

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS**



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL**

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENROCADO Y
GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA DEFENSA
RIBEREÑA EN EL PUENTE COLGANTE PUERTO
MOTUPE, UTCUBAMBA, AMAZONAS**

Autor: Bach. Alex Ruiz Medina

Asesor: Ing. Jorge Alfredo Hernández Chávarri

Registro:

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

DEDICATORIA

A Dios, quien me orienta y da sabiduría para continuar.

A mis padres, quienes me han apoyado en todo momento sin necesidad de nada a cambio y cuales me han inculcado los buenos hábitos y valores.

A mi hermano, esposa y amigos, por animarme y apoyarme en el transcurso de esa bonita etapa universitaria.

A mí mismo, a pesar de todas las circunstancias siempre me esforcé y perseveré para salir adelante.

AGRADECIMIENTO

A Dios, quien me da la fuerza de voluntad, salud y guía mi camino para siempre saber cómo salir adelante.

A mi asesor, Ing. Jorge Alfredo Hernández Chávarri, por brindarme sus experiencias, conocimientos y a la vez su tiempo para lograr este trabajo de grado.

A mis jurados y docentes de la escuela profesional de Ingeniería Civil por haber aportado sus experiencias, conocimientos y lo más importante su tiempo como profesionales de Ingeniería Civil.

A mi familia y amigos, que me han apoyado incondicionalmente y brindado sus consejos.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana

Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres

Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de Investigación

Dr. Ángel Antonio Ruiz Pico

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENTROCAÑO Y GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL PUENTE COLGANTE PUERTO MOTUPE, UTCUBAMBA, AMAZONAS; del egresado ALEX RUIZ MEDINA de la Facultad de INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA Escuela Profesional de INGENIERIA CIVIL de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 20 de agosto de 2025

Firma y nombre completo del Asesor
Ing. Jorge Alfredo Hernández Chavarri

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Hilmer', is written over a horizontal dashed line.

PRESIDENTE
Ing. John Hilmer Saldaña Núñez



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Bazán', is written over a horizontal dashed line.

SECRETARIO
Ing. Erik Bazán Trujillo



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. del Pilar', is written over a horizontal dashed line.

VOCAL
Ing. Mónica del Pilar Torrejón Llaja

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENROCADOS Y CAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA
DEFENSA RIBERINA EN EL PUENTE COLGANTE PUERTO MOTUPE, UTCUBAMBA, AMAZONAS,

presentada por el estudiante ()/egresado (x) ALEX RUIZ MEDINA

de la Escuela Profesional de INGENIERIA CIVIL

con correo electrónico institucional 7304878182@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- La citada Tesis tiene 22 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (x) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 14 de agosto del 2025


SECRETARIO


PRESIDENTE


VOCAL

OBSERVACIONES:

.....
.....

REPORTE DE TURNITIN

Tesis RMA.pdf

INFORME DE ORIGINALIDAD

22%

INDICE DE SIMILITUD

21%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

6%

2

repositorio.unfv.edu.pe

Fuente de Internet

3%

3

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

2%

4

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

2%

5

repositorio.udh.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

1%

7

renati.sunedu.gob.pe

Fuente de Internet

1%

8

repositorio.usmp.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

9

vsip.info

Fuente de Internet

<1%

10

fdocuments.ec

Fuente de Internet

<1%

11

www.ia.ufrj.br

Fuente de Internet

<1%

12

repositorio.umsa.bo

Fuente de Internet

<1%

13

Submitted to uaq

Trabajo del estudiante

<1%



Presidente

Ing. John Hilmer Saldana Munoz

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



ANEXO 3-S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 28 de agosto del año 2025, siendo las 19:00 horas, el aspirante: Alex Ruiz Medina, asesorado por Ing. Jorge Alfredo Hernández Chávassi defiende en sesión pública presencial (☒) / a distancia () la Tesis titulada: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENROCADOS Y GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL PUENTE COLGANTE PUERTO MOTUPE, UTCUBAMBA, AMAZONAS, para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Ing. John Wilmer Saldaña Nuñez

Secretario: Ing. Erik Bazán Trujillo

Vocal: Ing. Mónica del Pilar Torrejón Llaja

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) / Mayoría ()

Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 19:40 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS	v
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS	vii
REPORTE DE TURNITIN	viii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS	ix
ÍNDICE.....	x
ÍNDICE DE TABLAS.....	xii
ÍNDICE DE FIGURAS	xiii
RESUMEN	xiv
ABSTRACT	xv
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MATERIALES Y MÉTODOS.....	4
2.1. Objetivos:	4
2.2. Área de estudio	4
2.3. Material.....	5
2.4. Equipos	6
2.5. Tipo de investigación	6
2.6. Métodos	6
2.6.1 Evaluación del estudio hidrológico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.	7
2.6.2 Evaluación del estudio hidráulico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.	17

2.6.3 Determinación de los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña de gaviones y enrocado en el puente colgante Puerto Motupe, Utcubamba, Amazonas.	25
III. RESULTADOS	27
3.1 Evaluación del estudio hidrológico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.	27
3.1.1 Máximas avenidas - software HIDROESTA 2.....	27
3.1.2 Regionalización de máximas avenidas	28
3.2 Evaluación del estudio hidráulico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.	29
3.2.1 Modelación para periodos de retorno	29
3.2.2 Cálculo de socavación	33
3.3 Análisis de los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña con gaviones y enrocado.	35
3.3.1 Estabilidad defensa ribereña – gaviones.....	35
3.3.2 Estabilidad defensa ribereña – enrocado	39
3.3.3 Comparación de la estabilidad de la defensa ribereña.....	42
IV. DISCUSIÓN	43
V. CONCLUSIONES.....	45
VI. RECOMENDACIONES	46
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Instrumentos, herramientas y equipos utilizados dentro de la investigación	6
Tabla 2.	Estimación de Caudales máximos	9
Tabla 3.	Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov:.....	12
Tabla 4.	Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov:.....	15
Tabla 5.	Valores del coeficiente de rugosidad de Manning para causas naturales...	20
Tabla 6.	Resumen de caudales de diseño para 10, 25, 50 100 y 500 años	27
Tabla 7.	Delta teórico mediante parámetros ordinarios vs Delta Tabular	27
Tabla 8.	Caudales de diseño	27
Tabla 9.	Caudales de diseño regionalizados	28
Tabla 10.	Resultados de modelación para los diferentes periodos de retorno	29
Tabla 11.	Comparación de factores de seguridad	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Mapa de ubicación de la provincia de Utcubamba.....	4
Figura 2.	Ubicación del proyecto de estudio - fotografías.....	5
Figura 3.	Ubicación georreferenciada del proyecto - Google Earth Pro.....	5
Figura 4.	Riesgo admisible y vida útil de estructuras	8
Figura 5.	Ingreso de caudales máximos – distribución Normal.....	11
Figura 6.	Ingreso de caudales máximos – distribución log Normal de 2 parámetros	14
Figura 7.	Topografía del área de estudio	17
Figura 8.	Alineamiento del área de estudio en software civil 3d.....	18
Figura 9.	Representación de datos de la zona de estudio en HEC-RAS.....	18
Figura 10.	Coeficiente de Manning.....	19
Figura 11.	Verificación de secciones travesarles	21
Figura 12.	Caudales para cada periodo de diseño	22
Figura 13.	Modelo 3d sección del proyecto	23
Figura 14.	Parámetros hidráulicos	24

RESUMEN

La finalidad de la investigación fue analizar cómo los gaviones y el enrocado influían en la estabilidad de la defensa ribereña del puente Puerto Motupe, desarrollándose bajo un enfoque explicativo. El procedimiento consistió en recopilar datos de estaciones pluviales y meteorológicas, se realizó el estudio hidrológico e hidráulico, y calculó los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña. Donde se encontró un caudal de avenida máxima para un periodo de retorno de 500 años de $1056.33 \text{ m}^3/\text{s}$, mediante simulaciones en el programa HEC-RAS. Luego, se determinó los parámetros necesarios para calcular la altura de socavación, estimándose una socavación general de 5.80 metros y una socavación en estribo de 2.10 metros. Posteriormente, se calculó los factores de seguridad con el objetivo de comparar el desempeño entre los gaviones y el enrocado. Entre los principales hallazgos se destacó que los factores de seguridad fueron mayores para el enrocado en comparación con los gaviones. Además, se evidenció que el factor de seguridad por deslizamiento del muro libre de gaviones $1.48 > 1.5$ no cumplía con el parámetro requerido, lo que indicó una menor estabilidad en este tipo de estructura para el caudal evaluado. Asimismo, se indagó que el enrocado resulta ser más económico respecto al uso de gaviones. En síntesis, se determinó que el enrocado influyó de manera más óptima y positiva en la estabilidad de la defensa ribereña, en comparación con los gaviones.

Palabras clave: enrocado, gaviones, defensa ribereña, estabilidad.

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze how gabions and riprap influenced the stability of the Puerto Motupe Bridge's riverbank defense, using an explanatory approach. The procedure involved collecting data from rainfall and meteorological stations, conducting a hydrological and hydraulic study, and calculating safety factors for the riverbank defense stability. A maximum flood flow for a 500-year return period of $1056.33 \text{ m}^3/\text{s}$ was found through simulations using the HEC-RAS program. The necessary parameters to calculate the scour height were then determined, estimating a general scour of 5.80 meters and an abutment scour of 2.10 meters. Safety factors were then calculated to compare the performance of gabions and riprap. Among the main findings, it was highlighted that the safety factors were higher for riprap compared to gabions. Furthermore, it was found that the sliding safety factor of the gabion freewall, $1.48 > 1.5$, did not meet the required parameter, indicating lower stability for this type of structure for the evaluated flow rate. It was also investigated whether rockfill was more cost-effective than gabions. In summary, it was determined that rockfill had a more optimal and positive impact on the stability of the riparian defense compared to gabions.

Keywords: rockfill, gabions, riparian defense, stability.

I. INTRODUCCIÓN

Los habitantes de las comunidades y Centros Poblados cercanos al puente Puerto Motupe (Nuevo Piura, Misquiyacu Bajo, San Miguel, Vista Alegre, El Tigre y Lagunas), ubicados en el distrito de Cajaruro, dependen del puente Puerto Motupe para movilizar sus productos hacia los distintos mercados del distrito de Utcubamba y Cajaruro. No obstante, a raíz de los eventos naturales ocurridos a fines del año 2021, la estructura de gaviones del puente se vio seriamente dañada, comprometiendo su estabilidad. Esta problemática generó un impacto significativo en las condiciones sociales y en la actividad productiva de los poblados afectados. Ya que el puente Puerto Motupe representaba el principal acceso a las zonas agrícolas y comunidades rurales, su deterioro impidió que los productores transportaran sus bienes con normalidad, provocando considerables pérdidas en la producción agropecuaria y afectando directamente la economía familiar de quienes dependían de esta vía de comunicación. Frente al posible colapso de dicho puente se plantea la siguiente problemática. ¿Analizar comparativamente la defensa ribereña de gaviones y enrocado para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe, Utcubamba, Amazonas?

El objetivo general del estudio fue analizar cómo los gaviones y el enrocado influían en la estabilidad de la defensa ribereña del puente Puerto Motupe. La metodología para esta investigación consistió en recopilar datos de estaciones pluviales y meteorológicas, se realizó el estudio hidrológico, hidráulico y calculó los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña. Se calculó un caudal de avenida máxima para un periodo de retorno de 500 años de 1056.33 m³/s, mediante simulaciones en el programa HEC-RAS. Luego, se determinó los parámetros necesarios para calcular la altura de socavación, estimándose una socavación general de 5.80 metros y una socavación en estribo de 2.10 metros. Posteriormente, se calcularon los factores de seguridad con el objetivo de comparar el desempeño entre los gaviones y el enrocado. Entre los principales hallazgos se destacó que los factores de seguridad fueron mayores para el enrocado en comparación con los gaviones. Además, se evidenció que el factor de seguridad por deslizamiento del muro libre de gaviones $1.48 > 1.5$ no cumple con el parámetro requerido, lo que indicó una menor estabilidad en este tipo de estructura. En conclusión, se determinó que el enrocado influyó de manera más óptima y positiva en la estabilidad de la defensa ribereña, en comparación con los gaviones.

Pérez, 2022 en su estudio *Evaluación del diseño hidráulico y estructural de las defensas ribereñas en la margen izquierda del puente comuneros* se fijó como meta identificar la opción más adecuada para la construcción de una defensa ribereña, considerando tres soluciones estructurales: enrocados, gaviones y muros de gravedad. Para ello, se aplicó una metodología que incluyó el cálculo del caudal de diseño mediante el método estadístico de las ocho distribuciones, obteniendo un valor de 2095.27 m³/s correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. En el análisis del enrocado, se evaluaron aspectos como la resistencia frente al flujo, la presión ejercida por el agua, el factor de estabilidad y el peso requerido de las rocas, resultados que evidenciaron su estabilidad. Por otro lado, en los casos de gaviones y muros de gravedad, se analizó la estabilidad ante deslizamiento y volcadura, verificándose factores de seguridad superiores a 1.5 y esfuerzos actuantes inferiores a la capacidad del terreno. Como resultado, se determinó que la alternativa más eficiente para la defensa ribereña fue el muro de gravedad, al reunir condiciones óptimas tanto en términos hidráulicos como estructurales, brindando una adecuada protección a las áreas agrícolas colindantes en la margen izquierda del río Mantaro.

Pablo, 2022 en su investigación *Sistema de gaviones y enrocado como estructuras de defensa ribereña, mediante simulación de modelo numérico computarizado, en el río supte del centro poblado santa rosa de shapajilla* tuvo como finalidad analizar comparativamente dos alternativas de protección ribereña: el enrocado y los gaviones, utilizando como parámetros de evaluación la resistencia a la erosión, la estabilidad estructural y la relación entre costos y beneficios. Previamente, se realizó estudios básicos fundamentales como el levantamiento topográfico, el análisis geotécnico del suelo, y los estudios hidrológico e hidráulico del cauce. Con esta información, se diseñaron las secciones transversales específicas para cada tipo de defensa ribereña. Posteriormente, se evaluó la estabilidad de las estructuras, su comportamiento ante procesos erosivos, y su viabilidad económica, todo ello mediante métodos analíticos y simulaciones computacionales, lo que permitió valorar y contrastar técnicamente ambas opciones. Los resultados evidenciaron que tanto el enrocado como los gaviones tienen la capacidad de cumplir con los requerimientos mínimos del proyecto. Sin embargo, al comparar los resultados de las variables técnicas, se concluyó que el sistema de enrocado ofrece un mejor rendimiento en cuanto a protección de las márgenes del río Supte, dentro del tramo definido para la intervención.

Pérez & Álvarez, 2023 en su proyecto *Comparación técnica entre gaviones y enrocado como defensas ribereñas ante máximas avenidas del río Yamobamba* se enfocó en realizar una evaluación comparativa entre las estructuras de gaviones y enrocado, con el fin de determinar cuál opción resulta más factible para ser implementada en el río Yamobamba. El análisis se inició con la determinación del caudal máximo, utilizando como fuente principal los datos de la estación pluviométrica convencional “Huamachuco”, seleccionada por la amplitud y continuidad de su registro histórico. Mediante el empleo de distribuciones de probabilidad y aplicando la prueba de ajuste Kolmogorov-Smirnov, se identificó que la distribución Log-Normal de tres parámetros (3P) era la que mejor representaba el comportamiento de las precipitaciones. A partir de este análisis, se estimó un caudal pico instantáneo de 107.17 m³/s, valor obtenido a través del promedio entre los métodos del Hidrograma Unitario Triangular y el DIPEO, considerando un periodo de retorno de 100 años. Debido a que el cauce del río presenta un alto nivel de energía y transporta materiales de gran tamaño como bolones y piedras, se propuso el uso de enrocado como alternativa principal para la defensa de las márgenes. El dimensionamiento del enrocado consideró un tamaño de roca con un diámetro medio comprendido entre 0.3 m y 1.5 m.

Coelo, 2020 en su investigación *Análisis comparativo entre gaviones y geoesteras para la defensa ribereña en la construcción del puente Kimbiri* se evaluó cómo influyen las geoesteras y los gaviones en la estabilidad de una estructura de defensa ribereña relacionada con la construcción del puente Kimbiri. El procedimiento metodológico incluyó la recolección de datos relevantes, así como el cálculo de parámetros técnicos como los factores de seguridad y los costos asociados, con el objetivo de comparar de manera objetiva el desempeño estructural de las geoesteras frente a los gaviones. Entre los resultados obtenidos, se destaca que las geoesteras presentaron un factor de seguridad frente al volteo de 2.10, superando al valor de 1.05 obtenido por los gaviones. En cuanto a la estabilidad ante desplazamiento, los gaviones lograron un valor de 0.71, mientras que las geoesteras alcanzaron 0.66. Por otro lado, en lo referente a los esfuerzos actuantes, el factor de seguridad fue de 3.42 para los gaviones y 2.30 para las geoesteras. En conclusión, las geoesteras mostraron un comportamiento más favorable en términos generales, al ofrecer ventajas significativas tanto en estabilidad frente al vuelco como en economía del proyecto.

Figura 2. Ubicación del proyecto de estudio - fotografías.



Figura 3. Ubicación georreferenciada del proyecto - Google Earth Pro.



2.3. Material

La investigación se basó en la estructura de la defensa ribereña del puente colgante Puerto Motupe, la cual se encuentra a orillas del río Utcubamba, protegiendo la cimentación del puente colgante.

2.4. Equipos

Tabla 1. Instrumentos, herramientas y equipos utilizados dentro de la investigación

Objetivo	Técnicas	Instrumentos
Evaluar el estudio hidrológico para la estabilidad de la defensa ribereña del puente colgante Puerto Motupe.	Recopilación de datos Cálculos para obtener el estudio hidrológico	SENAMHI Estación de aforo Puerto Naranjitos HIDROESTA 2 Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 - Excel Laptop Dell Inspiron 3501
Evaluar el estudio hidráulico para la estabilidad de la defensa ribereña del puente colgante Puerto Motupe.	Cálculos para obtener el estudio hidráulico	Autodesk Civil 3D 2024 HEC-RAS 5.0 Laptop Dell Inspiron 3501
Determinar los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña con gaviones y enrocado.	Cálculos para obtener los factores de seguridad	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 - Excel Laptop Dell Inspiron 3501

2.5. Tipo de investigación

Para lograr los resultados de este estudio se utilizó un estudio tipo descriptivo cuantitativo y no experimental, debido que, se describió situaciones, sucesos, fenómenos y contextos, logrando especificar características perfiles y propiedades de acontecimientos sometidos a un cierto análisis, cuyo resultado es recopilar o medir información de variables y conceptos (Hernández et al.,2014).

2.6. Métodos

Reconocimiento de variables técnicas para el análisis comparativo de enrocado y gaviones.

- Análisis Hidrológico (recopilación de datos del SENAMHI).
- Análisis Hidráulico (recopilación de datos de la estación de aforo Puerto Naranjitos).

Se identificará el valor de todas variables respectivas a:

- Resistencia a la Durabilidad y Erosión (recopilación de datos del expediente técnico con C.U.I N° 2387988 respecto al estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos).
- Rugosidad de la Superficie (recopilación de datos del nivel de socavación).
- Estabilidad de la defensa ribereña.

2.6.1 Evaluación del estudio hidrológico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.

2.6.1.1 Datos cartográficos

A fin de el condicionamiento del valle contribuyente hacia el puente Puerto Motupe, así también como el cálculo de las variables geomorfológicas, para esto ha sido necesario recurrir al uso de la carta nacional base que esta difundida en la página del Ministerio de Educación (MINEDU), la cual a proveído de datos con información espacial y a la vez topográfica de todo el territorio peruano, la cual estaba en el formato a una escala 1:100000.

2.6.1.2 Cuenca del rio Utcubamba – Descripción General.

Ubicación

El recorrido del rio Utcubamba es en orientación de sur a norte a partir de donde nace por el distrito de Leymebamba y hasta donde desemboca en la orilla diestra del rio Marañón. Esta forma cuencas con lechos planos en tramos importantes y a la vez también forma cañones empinados en otros tramos. El área de su cuenca representa aproximadamente el 15.30 % de territorio del departamento de amazonas con 644.32 hectáreas. La ubicación

Área de la cuenca (Ac)

Superficie drenada por la red hidrográfica de la quebrada Quiucmal aguas arriba del punto de captación

$$Ac = 5,450.63 \text{ km}^2$$

Perímetro (Pc)

Longitud de la línea de divortio aquarum

$$Pc = 545.98 \text{ km}$$

Longitud de cauce principal (Lcp)

Longitud de cauce principal

$$Lcp = 120.24 \text{ km}$$

Centroide de la cuenca

$$X \text{ centroide} = 171,909.37 \text{ m}$$

$$Y \text{ centroide} = 9,314,791.56 \text{ m}$$

El sistema de contención del puente Puerto Motupe, está en proyección UTM – WGS84 se encontró en las coordenadas: ESTE 795,573.00 y NORTE 9,358,732.00

Figura 4. Riesgo admisible y vida útil de estructuras

TIPO DE OBRA	RIESGO ADMISIBLE (**) (%)
Puentes (*)	25
Alcantarillas de paso de quebradas importantes y badenes	30
Alcantarillas de paso quebradas menores y descarga de agua de cunetas	35
Drenaje de la plataforma (a nivel longitudinal)	40
Subdrenes	40
Defensas Ribereñas	25

(*) - Para obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias.
 - Se recomienda un período de retorno T de 500 años para el cálculo de socavación.

(**) - Vida Útil considerado (n)

- Puentes y Defensas Ribereñas n= 40 años.
 - Alcantarillas de quebradas importantes n= 25 años.
 - Alcantarillas de quebradas menores n= 15 años.
 - Drenaje de plataforma y Sub-drenes n= 15 años.
- Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse.
 - El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla y la vida útil de las obras.

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. MTC (2014)

Con la finalidad de puentes se recomendó como límite, una inseguridad admisible con una estimación del 25%, por cual, con el objetivo del cálculo para la socavación, la obtención de su luz y el rango de nivel más alto de las aguas extraordinarias, es más recomendable un tiempo de retorno T=500 años para una vida útil de 25 años de esta estructura.

2.6.1.3 Caudales de estación Los Naranjos.

Tabla 2. Estimación de Caudales máximos

AÑO	CAUDALES MÁXIMOS	AÑO	CAUDALES MÁXIMOS
1977	509.2	1999	299.6
1978	455.9	2000	484.2
1979	277.1	2001	650.3
1980	282.3	2002	487.4
1981	246	2003	455.3
1982	294.6	2004	498.5
1983	734.3	2005	475.9
1984	584	2006	290.2
1985	238.6	2007	466.7
1986	364.4	2008	188.9
1987	714.1	2009	588.6
1988	290.2	2010	507.9
1989	284.5	2011	458
1990	197.3	2012	325.7
1991	262.9	2013	345.5
1992	434.3	2014	258.9
1993	636.6	2015	309
1994	354.4	2016	345.8
1995	349.3	2017	318.7
1996	291.7	2018	284.6
1995	349.3	2019	342.9
1996	291.7	2020	698.7
1997	489.1	2021	814.6
1998	963	2022	246.5

2.6.1.4 Construcción de modelos probabilísticos y numéricos

Con el objeto se obtuvieron los valores de diseño se utilizarán distintos modelos probabilísticos con la finalidad de verificar el que más se adapta a los datos obtuvieron para luego encontrar los caudales asociados a los periodos de retorno requeridos, luego se construirá un modelo numérico del cauce del río que nos permita verificar calados, velocidades, tirantes, áreas hidráulicas, los que serán de utilidad para el posterior diseño de la infraestructura a construir.

2.6.1.5 Evaluación de frecuencias

En el actual estudio, Análisis comparativo de enrocado y gaviones de la defensa ribereña para la estabilidad en el puente colgante Puerto Motupe, para el análisis de frecuencias se obtuvieron los siguientes resultados:

2.6.1.6 Modelos probabilísticos y máximas avenidas - software HIDROESTA 2

Figura 5. Ingreso de caudales máximos – distribución Normal

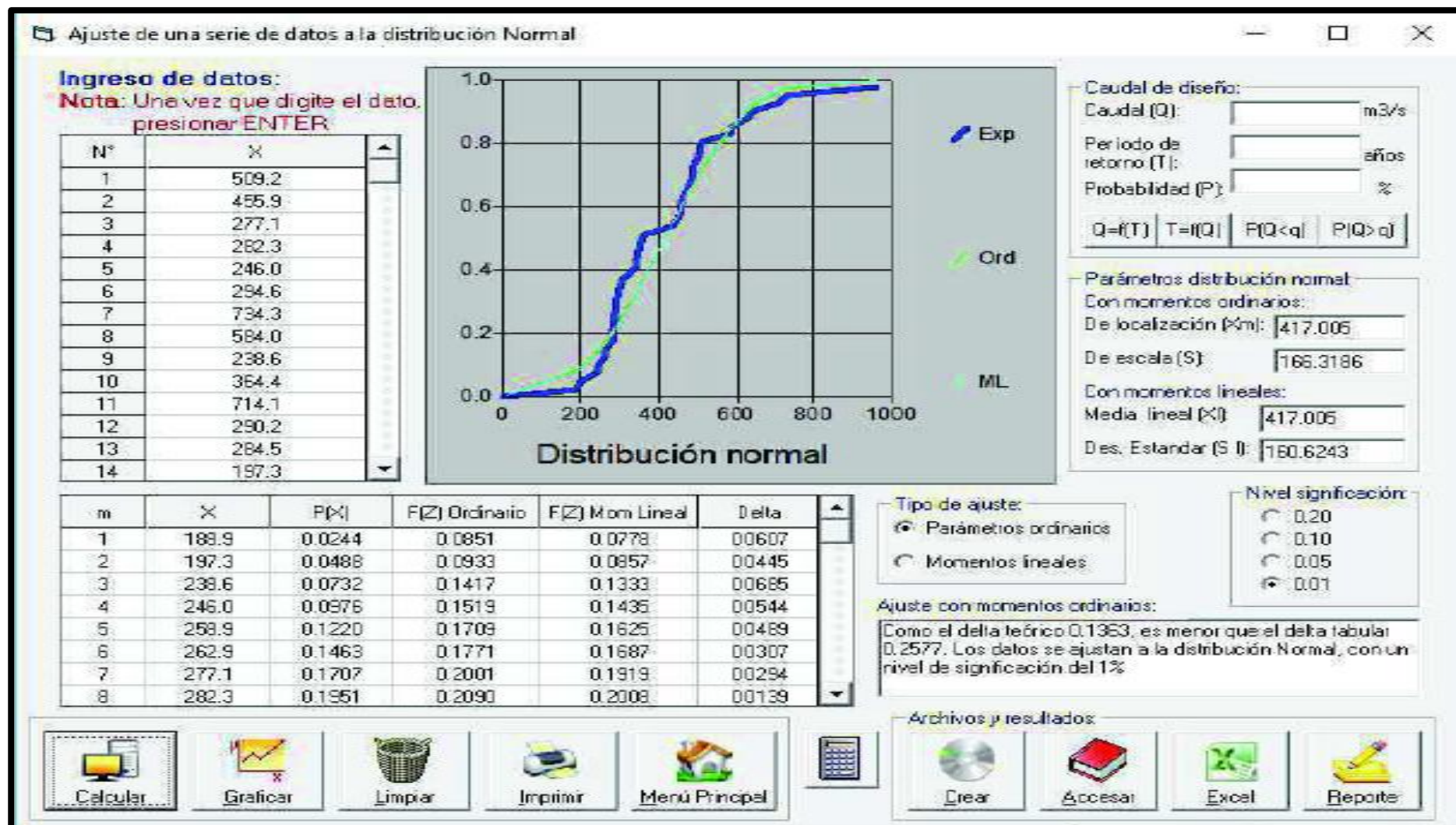


Tabla 3. Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov:

Delta	m	X	P(X)	F(Z) Ordinario	F(Z) Mom Lineal
0.0607	1	188.9	0.0244	0.0851	0.0778
0.0445	2	197.3	0.0488	0.0933	0.0857
0.0685	3	238.6	0.0732	0.1417	0.1333
0.0544	4	246.0	0.0975	0.1519	0.1435
0.0489	5	258.9	0.1220	0.1709	0.1625
0.0307	6	262.9	0.1463	0.1771	0.1687
0.0294	7	277.1	0.1707	0.2001	0.1919
0.0139	8	282.3	0.1951	0.2090	0.2008
0.0067	9	284.5	0.2195	0.2128	0.2047
0.0210	10	290.2	0.2439	0.2229	0.2149
0.0454	11	290.2	0.2683	0.2229	0.2149
0.0671	12	291.7	0.2927	0.2256	0.2177
0.0862	13	294.6	0.3171	0.2309	0.2230
0.1013	14	299.6	0.3415	0.2401	0.2324
0.1078	15	309.0	0.3659	0.2580	0.2507
0.0987	16	325.7	0.3902	0.2915	0.2649
0.0810	17	345.5	0.4146	0.3336	0.3281
0.1047	18	345.8	0.4390	0.3343	0.3288
0.1214	19	349.3	0.4634	0.3420	0.3367
0.1345	20	354.4	0.4878	0.3533	0.3484
0.1363	21	364.4	0.5122	0.3759	0.3716
0.0048	22	434.3	0.5366	0.5414	0.5429
0.0066	23	445.3	0.5610	0.5675	0.5699
0.0071	24	455.9	0.5854	0.5925	0.5957
0.0124	25	458.0	0.6098	0.5973	0.6007

0.0167	26	466.7	0.6341	0.6175	0.6215
0.0202	27	475.9	0.6585	0.6384	0.6431
0.0260	28	484.2	0.6829	0.6569	0.6621
0.0434	29	487.4	0.7073	0.6639	0.6694
0.0640	30	489.1	0.7317	0.6677	0.6732
0.0682	31	498.5	0.7561	0.6879	0.6941
0.0728	32	507.9	0.7805	0.7076	0.7143
0.0946	33	509.2	0.8049	0.7103	0.7170
0.0131	34	584.0	0.8293	0.8423	0.8508
0.0048	35	588.6	0.8537	0.8489	0.8573
0.0286	36	636.6	0.8780	0.9066	0.9142
0.0172	37	650.3	0.9024	0.9196	0.9268
0.0361	38	714.1	0.9268	0.9630	0.9678
0.0206	39	734.3	0.9512	0.9718	0.9759
0.0239	40	963.0	0.9756	0.9995	0.9997

Ajuste con momentos ordinarios:

Como el delta teórico 0.1363, es menor que el delta tabular 0.2577. Los datos se ajustan a la distribución Normal, con un nivel de significación del 1%

Parámetros de la distribución normal:

Con momentos ordinarios:

Parámetro de localización ($\bar{X}_m$)= 417.005

Parámetro de escala (S)= 166.3186

Con momentos lineales:

Media lineal ($\bar{X}_l$)= 417.005

Desviación estándar lineal (S_l)= 160.6243

Caudal de diseño:

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 895.

Figura 6. Ingreso de caudales máximos – distribución log Normal de 2 parámetros

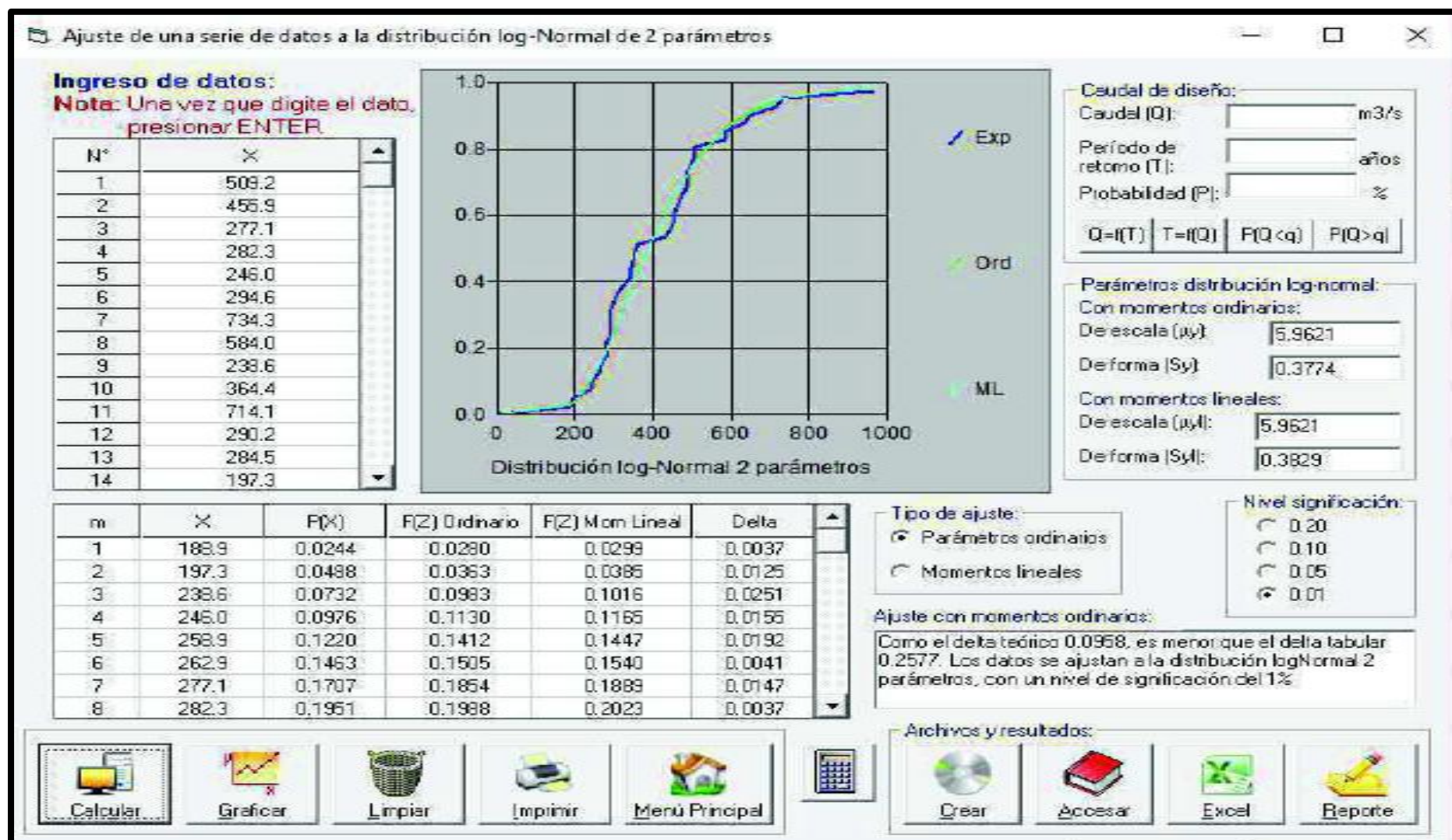


Tabla 4. Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov:

Delta	m	X	P(X)	F(Z) Ordinario	F(Z) Mom Lineal
0.0037	1	188.9	0.0244	0.0280	0.0299
0.0125	2	197.3	0.0488	0.0363	0.0385
0.0251	3	238.6	0.0732	0.0983	0.1016
0.0155	4	246.0	0.0976	0.1130	0.1165
0.0192	5	258.9	0.1220	0.1412	0.1447
0.0041	6	262.9	0.1463	0.1505	0.1540
0.0147	7	277.1	0.1707	0.1854	0.1889
0.0037	8	282.3	0.1951	0.1988	0.2023
0.0149	9	284.5	0.2195	0.2046	0.2081
0.0240	10	290.2	0.2439	0.2199	0.2232
0.0484	11	290.2	0.2683	0.2199	0.2232
0.0687	12	291.7	0.2927	0.2239	0.2273
0.0852	13	294.6	0.3171	0.2319	0.2351
0.0958	14	299.6	0.3415	0.2457	0.2489
0.0937	15	309.0	0.3659	0.2722	0.2751
0.0699	16	325.7	0.3902	0.3203	0.3228
0.0365	17	345.5	0.4146	0.3781	0.3799
0.0600	18	345.8	0.4390	0.3790	0.3807
0.0742	19	349.3	0.4634	0.3892	0.3908
0.0838	20	354.4	0.4878	0.4040	0.4054
0.0794	21	364.4	0.5122	0.4328	0.4338
0.0797	22	434.3	0.5366	0.6163	0.6147
0.0804	23	445.3	0.5610	0.6414	0.6394
0.0790	24	455.9	0.5854	0.6644	0.6621
0.0590	25	458.0	0.6098	0.6688	0.6665

26	466.7	0.6341	0.6867	0.6842
0.0525	27	475.9	0.6585	0.7048
0.0462	28	484.2	0.6829	0.7204
0.0375	29	487.4	0.7073	0.7262
0.0189	30	489.1	0.7317	0.7293
0.0024	31	498.5	0.7561	0.7457
0.0104	32	507.9	0.7805	0.7613
0.0191	33	509.2	0.8049	0.7634
0.0414	34	584.0	0.8293	0.8601
0.0308	35	588.6	0.8537	0.8646
0.0110	36	636.6	0.8780	0.9048
0.0267	37	650.3	0.9024	0.9140
0.0115	38	714.1	0.9268	0.9467
0.0199	39	734.3	0.9512	0.9542
0.0030	40	963.0	0.9756	0.9919
0.0163				

Ajuste con momentos ordinarios:

Como el delta teórico 0.0958, es menor que el delta tabular 0.2577. Los datos se ajustan a la distribución logNormal 2 parámetros, con un nivel de significación del 1%

Parámetros de la distribución logNormal:

Con momentos ordinarios:

Parámetro de escala (μ_y) = 5.9621

Parámetro de forma (S_y) = 0.3774

Con momentos lineales:

Parámetro de escala (μ_{yl}) = 5.9621

Parámetro de forma (S_{yl}) = 0.3829

Caudal de diseño:

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 1150.95

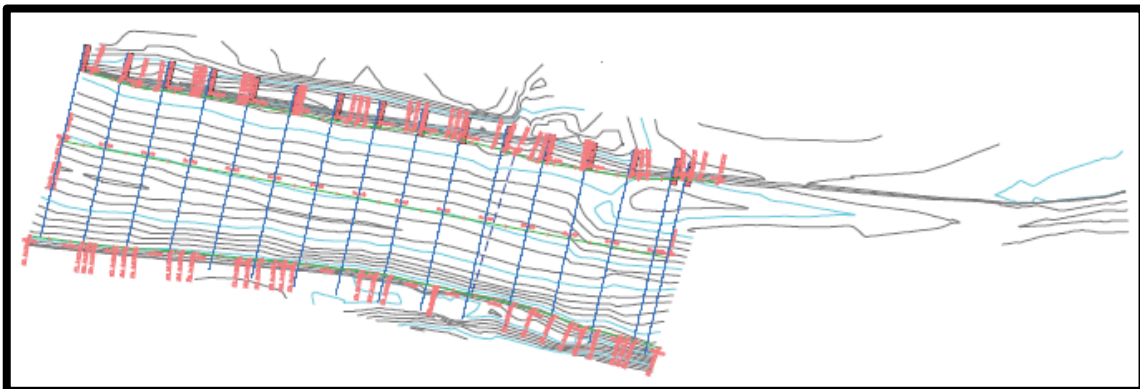
- distribución Normal
- distribución log Normal 2 parámetros
- distribución log Normal 3 parámetros
- distribución Gamma de 2 parámetros
- distribución Gamma de 3 parámetros
- distribución Log-Pearson tipo 3
- distribución Gumbel
- distribución Log-Gumbel

2.6.2 Evaluación del estudio hidráulico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.

2.6.2.1 Análisis hidráulico

Se partió de la topografía donde se generó un modelo de la geometría del río Utcubamba, tomando en cuenta el eje y los límites del calado normal de aguas.

Figura 7. Topografía del área de estudio



2.6.2.2 Modelación del río Utcubamba – Puerto Motupe

Para el tiempo de retorno se tiene en cuenta el caudal de máximas avenidas, a continuación, se muestra la simulación con sus resultados de forma completa mediante el programa HEC-RAS.

Figura 8. Alineamiento del área de estudio en software civil 3d

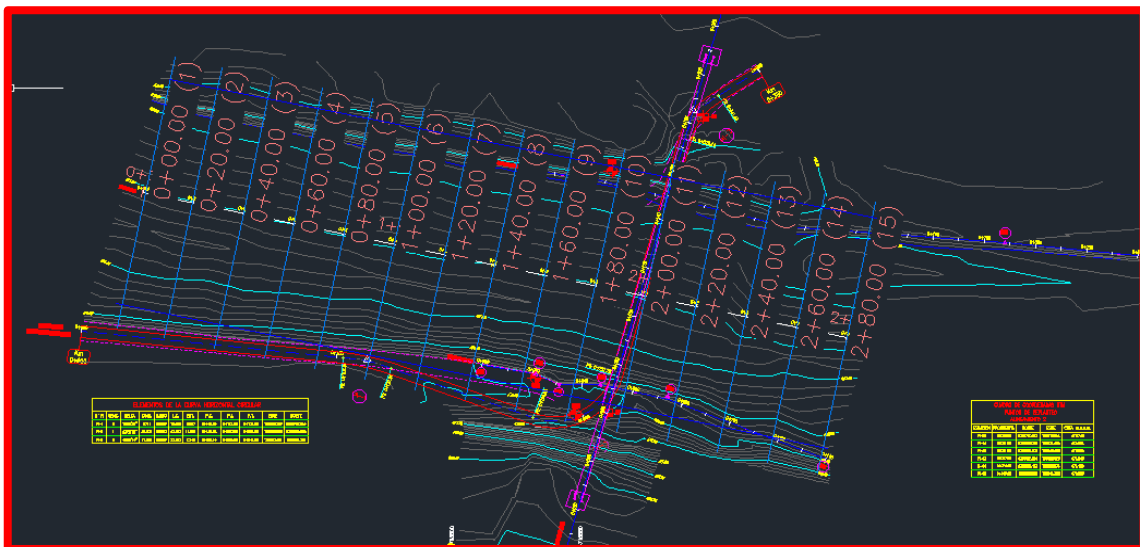
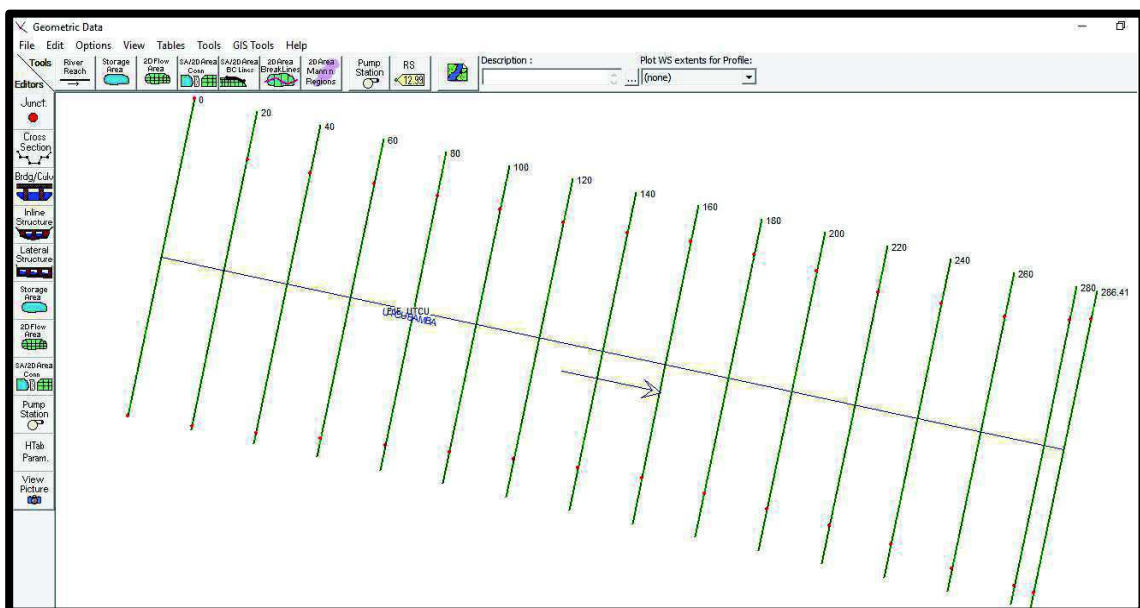


Figura 9. Representación de datos de la zona de estudio en HEC-RAS



Se tuvo que tener en cuenta que debido a como toma información el programa, se prefirió crear el alineamiento del río en el sentido contrario al sentido de las aguas.

Luego 1 a 1 se verificó las secciones y se fue colocó el n coeficiente de Manning tomando en cuenta las características encontradas en la revisión del expediente técnico y variaciones de visita a lugar del proyecto.

Figura 10. Coeficiente de Manning

River Station	Frctn (n/K)	n #1	n #2	n #3
1 280	n	0.045	0.04	0.04
2 260	n	0.045	0.04	0.04
3 240	n	0.045	0.03	0.04
4 220	n	0.045	0.03	0.04
5 200	n	0.05	0.03	0.035
6 180	n	0.045	0.04	0.03
7 160	n	0.045	0.04	0.035
8 140	n	0.045	0.035	0.035
9 120	n	0.045	0.04	0.035
10 100	n	0.045	0.04	0.035
11 80	n	0.03	0.03	0.03
12 60	n	0.04	0.03	0.035
13 40	n	0.035	0.03	0.035
14 20	n	0.045	0.035	0.035
15 0	n	0.045	0.035	0.035

Con la intersección de las alturas de los puntos de cada sección en la longitud de la línea longitudinal se determinó dicha pendiente del cauce principal del río en el área de ubicación del puente Puerto Motupe, se obtuvo la pendiente del río para el cauce primordial a partir de una línea la cual a sido ajustada a una recta donde como resultado $Sc=0.035$

2.6.2.3 Cálculo de los coeficientes de Manning

El coeficiente de Manning es un parámetro determinado empíricamente que se emplea en la ecuación de Manning para estimar la velocidad del flujo en canales abiertos, como ríos, canales o acequias. Este valor refleja la oposición que presentan el fondo y las paredes del canal al paso del agua, influenciado por aspectos como la textura del material, la presencia de vegetación, las irregularidades en la superficie y otros factores que alteran el desplazamiento del flujo.

Las características de los tramos del río Utcubamba hacen variar los valores de "n", por lo cual, el coeficiente se consideró diverso para cada tramo en este proyecto.

Tabla 5. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning para causas naturales

Descripción	Coeficiente de Manning
Cunetas y canales sin revestir	
En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa	0,020-0,025
En tierra ordinaria, superficie irregular	0,025-0,035
En tierra con ligera vegetación	0,035-0,045
En tierra con vegetación espesa	0,040-0,050
En tierra excavada mecánicamente	0,028-0,033
En roca, superficie uniforme y lisa	0,030-0,035
En roca, superficie con aristas e irregularidades	0,035-0,045
Cunetas y Canales revestidos	
Hormigón	0,013-0,017
Hormigón revestido con gunita	0,016-0,022
Encachado	0,020-0,030
Paredes de hormigón, fondo de grava	0,017-0,020
Paredes encachadas, fondo de grava	0,023-0,033
Revestimiento bituminoso	0,013-0,016
Corrientes Naturales	
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente	0,027-0,033
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente, algo de vegetación	0,033-0,040
Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia	0,035-0,050
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados	0,060-0,080
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa	0,100-0,2001
Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña	0,050-0,080
Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario	0,030-0,2001
Fuente: M. Woodward and C. J Posey "Hydraulics of steady flow in open channels"	

Para la determinación del coeficiente de Manning, se ha empleado la formulación matemática brindada por ABT S.R. (1987), (*Roughness of loose rock RIPRAP on steep slopes - Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 124 N° 2*), la misma que se presenta a continuación:

$$n = 0.0456(D_{50}S)^{0.159}, \text{ límite de aplicación: } 0.01 < S \leq 0.20$$

Donde:

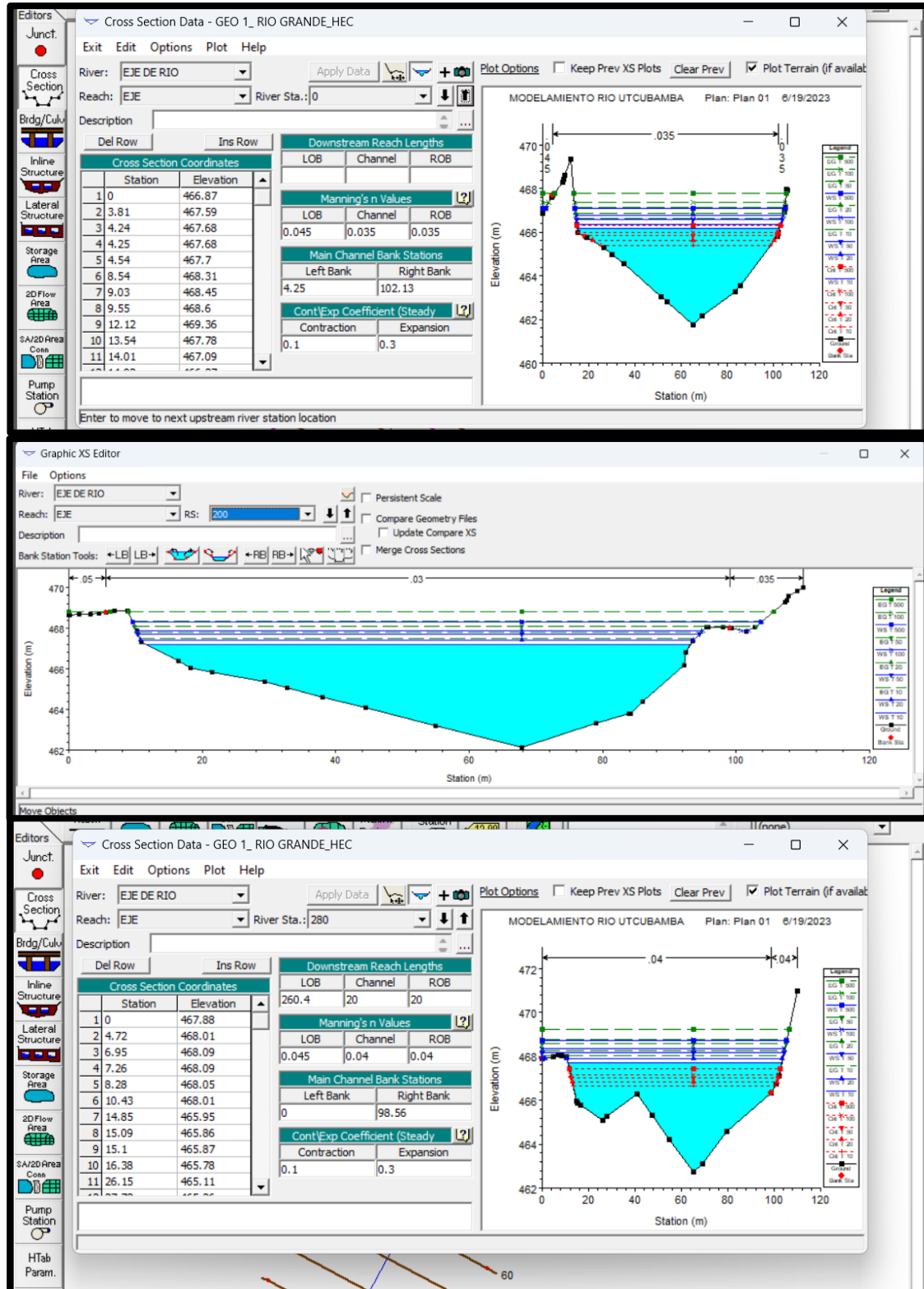
D_{50} : partículas del fondo del río – diámetro medio (plg).

S: pendiente del lecho.

El cauce principal del río Utcubamba tuvo una pendiente de 3.50% y los diámetros se ha recopilado del estudio de mecánica de suelos del proyecto. El coeficiente de rugosidad de

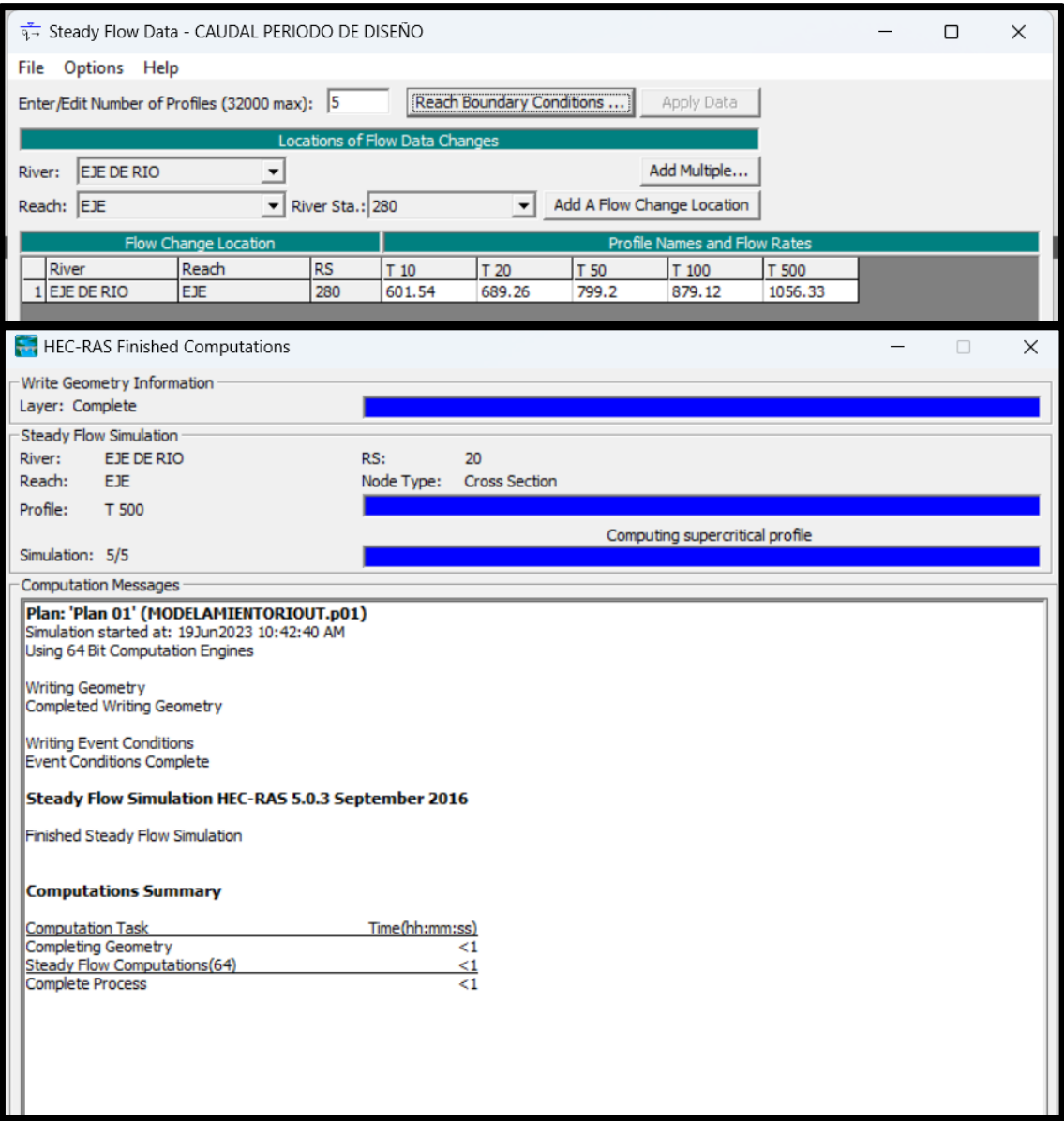
Manning se obtiene, empleando la fórmula. Así mismo se verificó las secciones transversales 1 a 1 a fin de evitar posibles errores:

Figura 11. Verificación de secciones travesarles



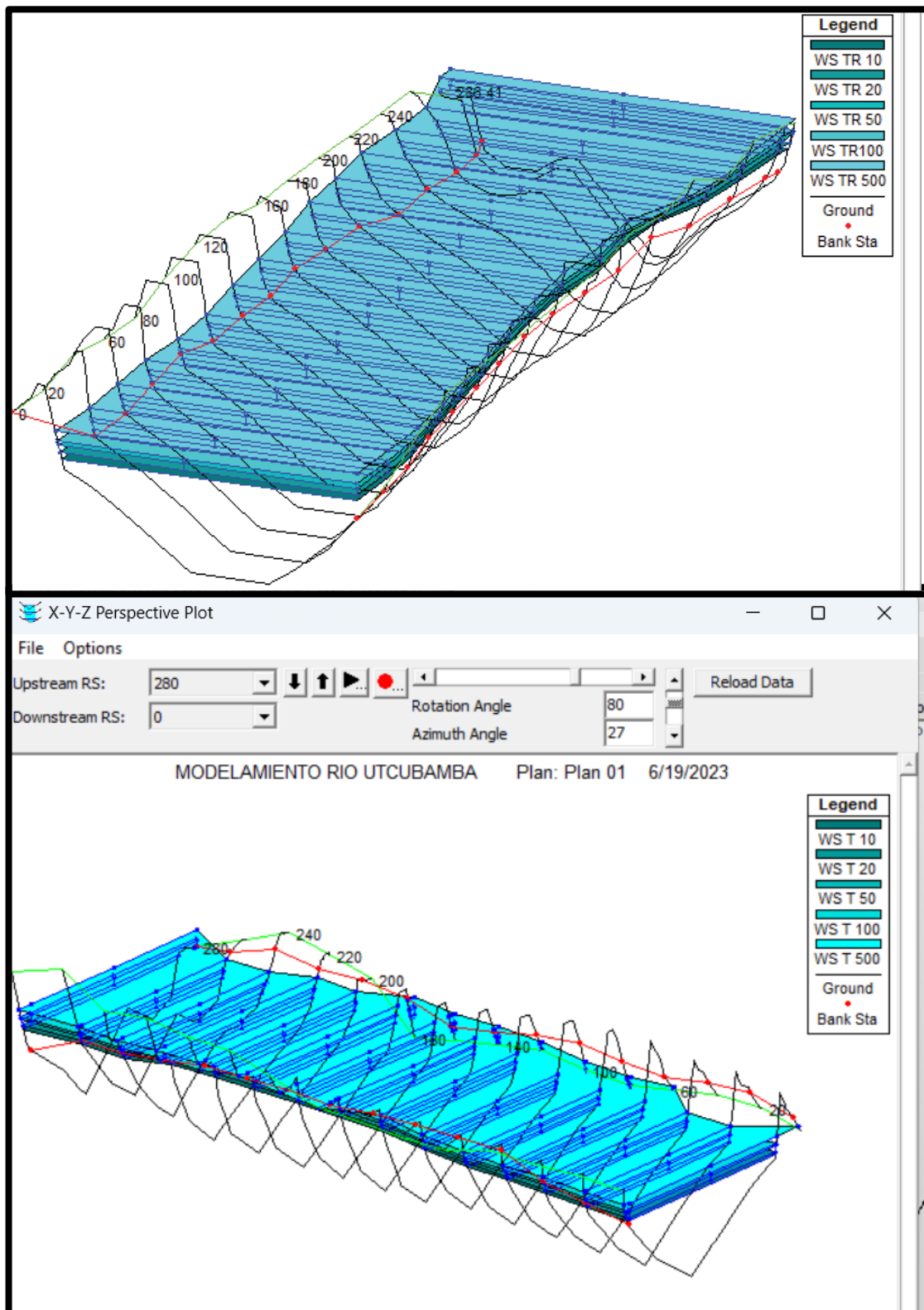
Luego se introdujo los diferentes caudales que se encontró de acuerdo a cada periodo de retorno el cual se calculó en el análisis hidrológico.

Figura 12. Caudales para cada periodo de diseño



Después de correr el programa se obtuvo el modelo en 3d del área de influencia del proyecto.

Figura 13. Modelo 3d sección del proyecto



Posteriormente se recopiló los datos de los parámetros hidráulicos los cuales nos arroja el programa y son los siguientes.

Figura 14. Parámetros hidráulicos

Plan: MODELAMIENTO 01 EJE DE RIO EJE RS: 220 Profile: T 100					
E.G. Elev (m)	468.36	Element	Left OB	Channel	Right OB
Vel Head (m)	0.45	Wt. n-Val.		0.030	0.040
W.S. Elev (m)	467.91	Reach Len. (m)	20.06	20.00	20.00
Crit W.S. (m)		Flow Area (m2)		297.12	0.83
E.G. Slope (m/m)	0.001617	Area (m2)		297.12	0.83
Q Total (m3/s)	879.12	Flow (m3/s)		878.82	0.30
Top Width (m)	93.47	Top Width (m)		89.59	3.88
Vel Total (m/s)	2.95	Avg. Vel. (m/s)		2.96	0.36
Max Chl Dpth (m)	5.68	Hydr. Depth (m)		3.32	0.21
Conv. Total (m3/s)	21865.3	Conv. (m3/s)		21857.9	7.4
Length Wtd. (m)	20.00	Wetted Per. (m)		90.62	3.91
Min Ch El (m)	462.23	Shear (N/m2)		51.98	3.36
Alpha	1.00	Stream Power (N/m s)		153.74	1.20
Frctn Loss (m)	0.03	Cum Volume (1000 m3)	0.10	55.94	0.02
C & E Loss (m)	0.00	Cum SA (1000 m2)	0.19	18.25	0.10
Errors, Warnings and Notes					

Plan: MODELAMIENTO 01 EJE DE RIO EJE RS: 220 Profile: T 500					
E.G. Elev (m)	468.83	Element	Left OB	Channel	Right OB
Vel Head (m)	0.51	Wt. n-Val.		0.030	0.040
W.S. Elev (m)	468.33	Reach Len. (m)	20.06	20.00	20.00
Crit W.S. (m)		Flow Area (m2)		334.62	2.70
E.G. Slope (m/m)	0.001597	Area (m2)		334.62	2.70
Q Total (m3/s)	1056.33	Flow (m3/s)		1054.59	1.74
Top Width (m)	96.00	Top Width (m)		90.86	5.14
Vel Total (m/s)	3.13	Avg. Vel. (m/s)		3.15	0.64
Max Chl Dpth (m)	6.10	Hydr. Depth (m)		3.68	0.53
Conv. Total (m3/s)	26431.5	Conv. (m3/s)		26388.1	43.4
Length Wtd. (m)	20.00	Wetted Per. (m)		91.96	5.24
Min Ch El (m)	462.23	Shear (N/m2)		57.00	8.08
Alpha	1.01	Stream Power (N/m s)		179.63	5.19
Frctn Loss (m)	0.03	Cum Volume (1000 m3)	0.19	62.56	0.13
C & E Loss (m)	0.00	Cum SA (1000 m2)	0.31	18.72	0.55
Errors, Warnings and Notes					

2.6.2.4 Cálculo de socavación

El criterio de erosión se deriva del aumento del caudal del flujo (mayor velocidad, mientras se mantiene el área de la sección transversal mojada), aumentando la capacidad de arrastre del flujo, lo que conduce a la degradación del material de fondo (generalmente en la línea de thalweg). Al disminuir la profundidad, el área hidráulica se expande

gradualmente, mientras que el valor medio de la velocidad de la corriente y, por lo tanto, la capacidad de arrastre disminuye gradualmente hasta llegar han un estado de equilibrio.

De acuerdo con el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014), se extraen algunos datos de los cálculos de hidrología e hidráulica y se toma en cuenta un periodo de retorno de 500 años.

2.6.3 Determinación de los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña de gaviones y enrocado en el puente colgante Puerto Motupe, Utcubamba, Amazonas.

Dentro de este paso se dio la fundamentación del proyecto que se está investigando, en el área del puente Puerto Motupe. Para esto se tendrá en cuenta las dimensiones con las cuales ha sido construida la defensa ribereña del puente colgante Puerto Motupe, para calcular los factores de seguridad en ambas defensas y así poder compararlas y concluir cuál de las dos tiene son más óptimas para una mejor estabilidad.

Estabilidad

Cálculo de factores de seguridad del sistema de gaviones y enrocado, por volteo, deslizamiento y esfuerzos.

Para poder encontrar estos factores se recomienda utilizar, casi siempre, el método de Coulomb. El cual para poder encontrar los factores de seguridad y determinar si esta correcto o no la estabilidad, nos da las siguientes formulas (Coello, 2020).

Factor de seguridad por volcamiento: se debe verificar para que el muro se considere estable que las fuerzas actuantes no produzcan un efecto de volcamiento sobre el muro y para que no suceda eso se establece un factor mayor a 2.0.

$$F_{sv} = \frac{M_e}{M_o} > 2$$

Factor de seguridad al deslizamiento: se debe verificar para que el muro tenga una estabilidad contra deslizamientos que las fuerzas actuantes no produzcan un efecto contrario en sus estructuras y para este caso el factor será mayor a 1.50.

$$FSD = \frac{(WT + W_s1 + W_s2) \cdot \tan(\phi)}{E_a} > 1.5$$

Cálculo de esfuerzos (σ_1 y σ_2): se realiza este cálculo básicamente para limitar el asentamiento, la capacidad de carga admisible debe ser mayor que las presiones de la estructura respecto a su base.

$$\sigma_2 = \frac{(WT + W1 + W2)}{A} \left(1 + \frac{6e}{B} \right) < \gamma_{suelo}$$

$$\sigma_2 = \frac{(WT + W1 + W2)}{A} \left(1 - \frac{6e}{B} \right) < \gamma_{suelo}$$

Los diferentes factores de seguridad, como volteo, deslizamiento y esfuerzos, se tienen que encontrar para los dos sistemas de contención, tanto gaviones como enrocado, para luego desarrollar un análisis comparativo de los resultados obtenidos donde se va tener el valor de cada factor de seguridad, que luego permitirán elegir los criterios que se debe elegir para tener óptimo diseño de la defensa ribereña.

III. RESULTADOS

3.1 Evaluación del estudio hidrológico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.

3.1.1 Máximas avenidas - software HIDROESTA 2

Resultados de los 5 periodos de retorno con sus máximas avenidas con las 8 distribuciones probabilísticas

Tabla 6. Resumen de caudales de diseño para 10, 25, 50 100 y 500 años

Tr	Normal	Log normal 2 par	Log normal 3 par	Ganma 2 parámetros	Ganma 3 parámetros	log pearson II	Gumbel	Log gumbel
10	630.18	630.04	644.5	624.27	639.94	635.52	633.98	635.49
25	708.24.	752.12	803.15	724.26	762.33	775.31	756.93	839.98
50	758.65	843.27	930.36	793.91	850.21	884.83	848.15	1033.1
100	803.99	934.63	1064.93	859.96	935.23	998.85	938.69	1268.7
500	895.75	1150.95	1409.73	1002.71	1123.76	1283.54	1147.92	2039.6

Variación de la validez de modelos Hidrológicos probabilísticos

De la revisión de la información como el delta teórico, son menores al delta tabular 0.1692. Los datos se ajustan a las distribuciones modeladas, de acuerdo a un grado de aceptación de 20%.

Tabla 7. Delta teórico mediante parámetros ordinarios vs Delta Tabular

Modelo de distribucion	Normal	Log normal 2 par	Log normal 3 par	Ganma 2 parámetros	Ganma 3 parámetros	log pearson II	Gumbel	Log gumbel	Delta tabular 1%	Delta tabular 5%	Delta tabular 10%	Delta tabular 20%
Modelación de caudales máximos	0.1363	0.0958	0.1081	0.1053	0.07915	0.09384	0.092	0.1444	0.2577	0.215	0.1929	0.1692

Luego se seleccionará distribución Ganma 3 parámetros debido a tener el menor delta teórico por lo tanto representa mejor los valores analizados.

Los periodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 500 años de tiempo de retorno seleccionados, luego de aplicar el test de bondad de ajuste son: 639.94, 762.33, 850.21, 935.23 y 1123.76 m^3/s

Tabla 8. Caudales de diseño

Periodo de retorno	Caudal de diseño
10	639.94 m^3/s
25	733.28 m^3/s
50	762.33 m^3/s
100	850.21 m^3/s
500	1123.76 m^3/s

3.1.2 Regionalización de máximas avenidas

Regionalización: Los datos son válidos para el punto de drenaje ubicado a la altura del Puente Puerto naranjitos, por lo tanto, tenemos que transponer los datos hacia el Punto de drenaje ubicado en Puerto Motupe de la siguiente forma.

$$Q_x = \left(\frac{A_x}{A_s} \right) \left(\frac{P_x}{P_s} \right) \cdot Q_s$$

$A_x = 545062.85$ Ha Puerto Motupe

$A_s = 578950.93$ Ha Puente Bagua Grande

$P_x = 1$ Las cuencas son similares Hidrológicamente por lo tanto se asume que las precipitaciones no variaran significativamente.

$P_s = 1$

$Q_x = 0.94$

Máximas avenidas en la zona de estudio de acuerdo a su periodo de retorno:

Tabla 9. Caudales de diseño regionalizados

Periodo de retorno	Caudal de diseño
10	601.54 m ³ /s
25	716.59 m ³ /s
50	799.20 m ³ /s
100	879.12 m ³ /s
500	1056.33 m ³ /s

3.2 Evaluación del estudio hidráulico de la defensa ribereña para la estabilidad del puente colgante Puerto Motupe.

3.2.1 Modelación para periodos de retorno

Se recopiló los resultados de la modelación para los 5 periodos de retorno y en cada sección donde se realizó el estudio del modelamiento del rio Utcubamba:

Tabla 10. Resultados de modelación para los diferentes periodos de retorno

Rio	Estación	Periodo de Retorno	Q Total	Elevación mínima del Canal	Superficie a partir de Ecuación de energía	Crit W.S.	Elevación de la línea de energía	Pendiente Energética	Velocidad	Área de Flujo	Ancho Superficial	N° de Froude
Eje Rio Utc	280	T100	879.12	462.76	468.38	467.17	468.8	0.00308	2.89	307.98	104.61	0.53
Eje Rio Utc	280	T500	1056.33	462.76	468.79	467.45	469.26	0.002933	3.05	350.5	105.45	0.52
Eje Rio Utc	260	T10	601.54	463.19	467.07	466.98	467.87	0.011171	3.97	151.67	81.79	0.93
Eje Rio Utc	260	T20	689.26	463.19	467.31	467.14	468.13	0.009993	4.02	171.53	83.4	0.89
Eje Rio Utc	260	T50	799.2	463.19	467.58	467.35	468.44	0.009023	4.12	194	84.78	0.87
Eje Rio Utc	260	T100	879.12	463.19	467.76	467.5	468.66	0.008495	4.2	209.79	85.74	0.85
Eje Rio Utc	260	T500	1056.33	463.19	468.16		469.12	0.00763	4.33	244.7	88.81	0.82
Eje Rio Utc	240	T10	601.54	462.82	466.96	466.76	467.71	0.005414	3.83	156.9	79.7	0.87
Eje Rio Utc	240	T20	689.26	462.82	467.21		467.98	0.004915	3.89	177.41	82.12	0.84

Eje Rio Utc	240	T50	799.2	462.82	467.5	468.3	0.004487	3.97	201.3	84.98	0.82
Eje Rio Utc	240	T100	879.12	462.82	467.69	468.52	0.004248	4.04	218.07	86.94	0.81
Eje Rio Utc	240	T500	1056.33	462.82	468.11	468.99	0.003756	4.15	255.34	90.15	0.78
Eje Rio Utc	220	T10	601.54	462.23	467.2	467.53	0.001492	2.56	235.15	83.07	0.49
Eje Rio Utc	220	T20	689.26	462.23	467.44	467.81	0.001526	2.7	255.51	84.74	0.5
Eje Rio Utc	220	T50	799.2	462.23	467.72	468.13	0.001616	2.86	279.98	91.57	0.51
Eje Rio Utc	220	T100	879.12	462.23	467.91	468.36	0.001617	2.96	297.94	93.47	0.52
Eje Rio Utc	220	T500	1056.33	462.23	468.33	468.83	0.001597	3.15	337.32	96	0.52
Eje Rio Utc	200	T10	601.54	462.13	467.17	467.5	0.001396	2.52	238.41	81.47	0.47
Eje Rio Utc	200	T20	689.26	462.13	467.41	467.78	0.00144	2.67	258.19	82.9	0.48
Eje Rio Utc	200	T50	799.2	462.13	467.69	468.1	0.001488	2.84	281.16	84.11	0.5
Eje Rio Utc	200	T100	879.12	462.13	467.88	468.33	0.001518	2.96	297.26	86.11	0.5
Eje Rio Utc	200	T500	1056.33	462.13	468.29	468.8	0.001607	3.17	334.6	94.17	0.52
Eje Rio Utc	180	T10	601.54	461.98	467.16	467.45	0.002108	2.39	252.58	84.55	0.44
Eje Rio Utc	180	T20	689.26	461.98	467.41	467.73	0.00217	2.53	273.09	85.6	0.45
Eje Rio Utc	180	T50	799.2	461.98	467.68	468.05	0.002254	2.71	296.85	86.82	0.46
Eje Rio Utc	180	T100	879.12	461.98	467.87	468.28	0.002307	2.82	313.47	87.68	0.47
Eje Rio Utc	180	T500	1056.33	461.98	468.28	468.75	0.002481	3.03	351.59	97.89	0.49
Eje Rio Utc	160	T10	601.54	462.07	467.03	467.4	0.002894	2.68	224.82	80.17	0.51
Eje Rio Utc	160	T20	689.26	462.07	467.26	467.67	0.002975	2.84	243.52	81.81	0.52
Eje Rio Utc	160	T50	799.2	462.07	467.53	467.99	0.003071	3.02	265.2	83.14	0.53

Eje Rio Utc	160	T100	879.12	462.07	467.71	468.21	0.003152	3.15	280.39	83.98	0.54
Eje Rio Utc	160	T500	1056.33	462.07	468.09	468.68	0.003307	3.39	313.41	90.9	0.56
Eje Rio Utc	140	T10	601.54	462	466.97	467.34	0.002305	2.72	221.22	78.37	0.52
Eje Rio Utc	140	T20	689.26	462	467.19	467.62	0.002375	2.88	239.15	79.73	0.53
Eje Rio Utc	140	T50	799.2	462	467.45	467.94	0.002462	3.08	260	81.29	0.55
Eje Rio Utc	140	T100	879.12	462	467.63	468.16	0.002515	3.21	274.51	82.23	0.56
Eje Rio Utc	140	T500	1056.33	462	468	468.62	0.002752	3.47	306.77	94.45	0.58
Eje Rio Utc	120	T10	601.54	462.12	466.84	467.28	0.003819	2.94	204.77	77.29	0.58
Eje Rio Utc	120	T20	689.26	462.12	467.06	467.55	0.003931	3.11	221.86	78.61	0.59
Eje Rio Utc	120	T50	799.2	462.12	467.31	467.87	0.004064	3.31	241.6	79.8	0.61
Eje Rio Utc	120	T100	879.12	462.12	467.48	468.08	0.004135	3.44	255.33	80.67	0.62
Eje Rio Utc	120	T500	1056.33	462.12	467.83	468.54	0.004267	3.72	284.09	82.59	0.64
Eje Rio Utc	100	T10	601.54	462.35	466.49	467.15	0.007511	3.61	166.48	76.75	0.78
Eje Rio Utc	100	T20	689.26	462.35	466.7	467.42	0.007381	3.77	182.59	77.72	0.79
Eje Rio Utc	100	T50	799.2	462.35	466.92	467.73	0.00746	3.99	200.06	78.84	0.8
Eje Rio Utc	100	T100	879.12	462.35	467.07	467.95	0.007511	4.14	212.27	79.95	0.81
Eje Rio Utc	100	T500	1056.33	462.35	467.39	468.4	0.007648	4.45	237.83	82.22	0.83
Eje Rio Utc	80	T10	601.54	462.14	466.31	467.03	0.004692	3.77	159.57	74.68	0.82
Eje Rio Utc	80	T20	689.26	462.14	466.5	467.29	0.004896	3.96	174.09	78.14	0.85
Eje Rio Utc	80	T50	799.2	462.14	466.71	466.45 467.6	0.004895	4.18	191.31	79.39	0.86
Eje Rio Utc	80	T100	879.12	462.14	466.87	466.61 467.82	0.004894	4.32	203.44	80.98	0.86

Eje Rio Utc	80	T500	1056.33	462.14	467.18	466.94	468.27	0.004896	4.62	229.35	83.55	0.88
Eje Rio Utc	60	T10	601.54	462.07	466.29		466.91	0.003951	3.5	171.69	78.88	0.76
Eje Rio Utc	60	T20	689.26	462.07	466.48		467.17	0.003986	3.68	187.12	80.23	0.77
Eje Rio Utc	60	T50	799.2	462.07	466.71		467.48	0.004025	3.89	205.39	81.64	0.78
Eje Rio Utc	60	T100	879.12	462.07	466.86		467.69	0.004043	4.03	218.24	82.6	0.79
Eje Rio Utc	60	T500	1056.33	462.07	467.19		468.13	0.004068	4.3	245.46	85.17	0.81
Eje Rio Utc	40	T10	601.54	461.87	466.3		466.81	0.002946	3.16	190.66	82.23	0.66
Eje Rio Utc	40	T20	689.26	461.87	466.5		467.07	0.002988	3.33	207.16	83.32	0.67
Eje Rio Utc	40	T50	799.2	461.87	466.74		467.37	0.003031	3.53	226.65	84.35	0.69
Eje Rio Utc	40	T100	879.12	461.87	466.9		467.58	0.003056	3.66	240.26	85.02	0.7
Eje Rio Utc	40	T500	1056.33	461.87	467.23		468.02	0.003066	3.93	268.81	86.21	0.71
Eje Rio Utc	20	T10	601.54	461.83	466.17		466.73	0.004748	3.33	180.78	81.76	0.71
Eje Rio Utc	20	T20	689.26	461.83	466.36		466.99	0.004876	3.5	197.06	84.31	0.73
Eje Rio Utc	20	T50	799.2	461.83	466.59		467.29	0.004836	3.69	216.7	85.3	0.74
Eje Rio Utc	20	T100	879.12	461.83	466.75		467.5	0.004798	3.82	230.42	85.97	0.74
Eje Rio Utc	20	T500	1056.33	461.83	467.09		467.94	0.004739	4.08	259.34	87.41	0.75
Eje Rio Utc	0	T10	601.54	461.77	466.17	465.39	466.62	0.0035	2.96	203.2	87.67	0.62
Eje Rio Utc	0	T20	689.26	461.77	466.37	465.61	466.87	0.003504	3.12	220.81	88.35	0.63
Eje Rio Utc	0	T50	799.2	461.77	466.61	465.85	467.16	0.003504	3.31	242	89.32	0.64
Eje Rio Utc	0	T100	879.12	461.77	466.77	466	467.37	0.003504	3.43	256.82	89.99	0.64
Eje Rio Utc	0	T500	1056.33	461.77	467.12	466.3	467.81	0.003504	3.68	288.21	92.35	0.65

3.2.2 Cálculo de socavación

1. PARA SUELOS GRANULARES (NO COHESIVOS)

$$\text{Si } 0.05 \text{ mm} < d_m < 2.6 \text{ mm} \quad H_s = [(a \text{ Ho}^{5/3}) / (4.7 \text{ b } d_m^{0.28})]^{1/3} ((d_m^{0.030}) / (0.322 + d_m^{0.030})) = 3.13 \text{ m}$$

$$\text{Si } 2.6 \text{ mm} < d_m < 182 \text{ mm} \quad H_s = [(a \text{ Ho}^{5/3}) / (4.7 \text{ b } d_m^{0.28})]^{1/3} ((d_m^{0.092}) / (0.223 + d_m^{0.092})) = 3.38 \text{ m}$$

$$\text{Si } 182 \text{ mm} < d_m < 1000 \text{ mm} \quad H_s = [(a \text{ Ho}^{5/3}) / (4.7 \text{ b } d_m^{0.28})]^{1/3} ((d_m^{0.187}) / (0.191 + d_m^{0.187})) = 3.41 \text{ m}$$

2. PARA SUELOS COHESIVOS

$$H_s = [(5780 \text{ a Ho}^{5/3}) / (\text{b } g_d^{1.18})]^{1/3} ((g_d^{0.725}) / (66.28 + g_d^{0.725})) = 7.94 \text{ m}$$

TIPO DE CAUCE	2	(ver cuadro adjunto)	CAUCE	TIPO
1. PARA SUELOS GRANULARES (NO COHESIVOS)			SUELO COHESIVO	1
Si 0.05 mm < d _m < 2.6 mm	H _s = [(a Ho ^{5/3}) / (4.7 b d _m ^{0.28})] ^{1/3} ((d _m ^{0.030}) / (0.322 + d _m ^{0.030})) =	3.13 m	SUELO NO COHESIVO	2
Si 2.6 mm < d _m < 182 mm	H _s = [(a Ho ^{5/3}) / (4.7 b d _m ^{0.28})] ^{1/3} ((d _m ^{0.092}) / (0.223 + d _m ^{0.092})) =	3.38 m		
Si 182 mm < d _m < 1000 mm	H _s = [(a Ho ^{5/3}) / (4.7 b d _m ^{0.28})] ^{1/3} ((d _m ^{0.187}) / (0.191 + d _m ^{0.187})) =	3.41 m		

2. PARA SUELOS COHESIVOS

$$H_s = [(5780 \text{ a Ho}^{5/3}) / (\text{b } g_d^{1.18})]^{1/3} ((g_d^{0.725}) / (66.28 + g_d^{0.725})) = 7.94 \text{ m}$$

A.- Cálculo de la socavación general en el cauce:

H_s = profundidad de socavación (m)

Q_d = caudal de diseño **1,056.33** m³/seg

Be = ancho efectivo de la superficie de agua **83.33** m

Ho = tirante antes de la erosión **4.00** m

V_m = velocidad media en la sección **15.00** m/seg

m = coeficiente de contracción. **0.92** **m = 1 - 0.387 x V_m / L**

g_d = peso específico del suelo del cauce **1.52** Tn/m³

d_m = diámetro medio **300.00** mm

x = exponente variable. **0.225**

Tr = Periodo de retorno del gasto de diseño **20.00** años

b = coeficiente que depende de la frecuencia del caudal de diseño. **0.94** **(15 a 1500 años)**
b = 0.8416 + 0.03342 x Ln(Tr)

A = área de la sección hidráulica **151.67** m²

H_m = profundidad media de la sección **1.820** m **H_m = A / Be**

a = **5.078** **a = Q_d / (m x H_m ^ (5/3) x Be)**

Entonces,

$$H_s = 9.72 \text{ m}$$

ds = profundidad de socavación respecto al fondo del cauce

$$ds = 5.72 \text{ m}$$

Asumimos $ds = 5.80 \text{ m}$

B.- Cálculo de la socavación al pie de estribos:

1.- Estribo margen derecha aguas abajo

St = tirante incrementado al pie del estribo debido a la socavación en mts.

Ho = tirante que se tiene en la zona cercana al estribo antes de la erosión

1.50 m

Q = caudal de diseño

1,056.33 m³/seg

Q1 = caudal que teóricamente pasaría por el lugar ocupado por el estribo de la margen izquierda

102.37 m³/seg

Q1/Q =

0.14

Pq = coeficiente que depende de la relación Q1/Q.

2.36

$$Pq = 4.429 + 1.063 \ln (Q1 / Qd)$$

a = ángulo que forma el eje del estribo con la corriente

90.00°

Pa = coeficiente que depende del ángulo.

1.01

$$Pa = 0.782 \cdot h^{(0.0028a)}$$

R = talud que tiene el estribo

0.13

PR = coeficiente que depende del talud que tiene el estribo.

1.00

$$PR = 1.028 \cdot h^{(-0.24 \cdot R)}$$

Entonces,

$$St = 3.58 \text{ m}$$

ds = profundidad de socavación respecto al fondo del cauce

$$So = 2.08 \text{ m}$$

$$\text{Asumimos } So = 2.10 \text{ m}$$

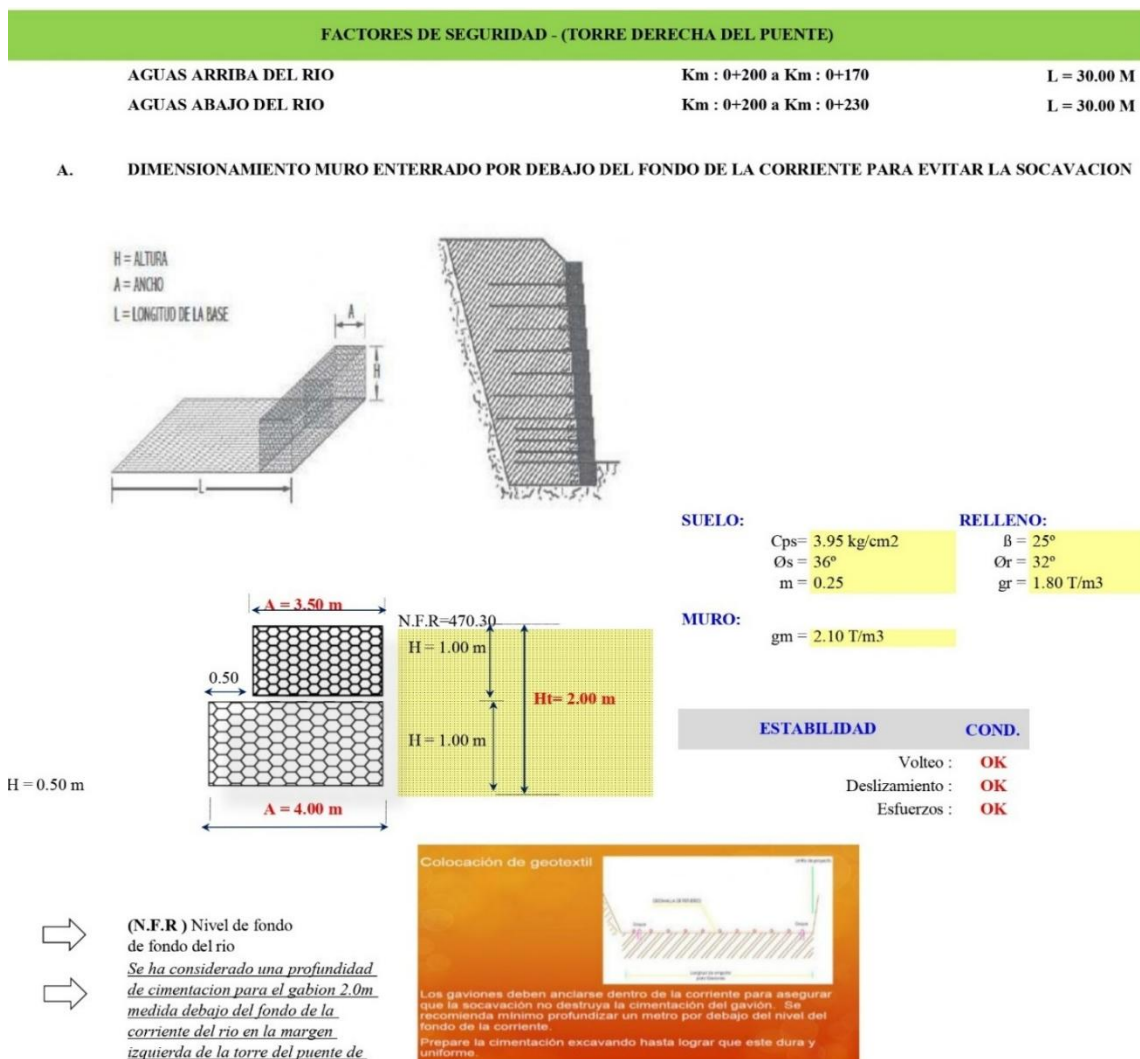
Como resultado se obtuvo la socavación general y la socavación del estribo derecho como se muestra a continuación.

Socavación general del cauce: 5.80

Socavación estribo derecho: 2.10

3.3 Análisis de los factores de seguridad para la estabilidad de la defensa ribereña con gaviones y enrocado.

3.3.1 Estabilidad defensa ribereña – gaviones



ABREVIATURAS UTILIZADAS:

Cps= Capacidad portante del suelo de cimentación
Os = Angulo de fricción interna del suelo de cimentación
m = Coeficiente de fricción en la interfase base de muro y suelo
β = Angulo de inclinación del relleno
Or = Angulo de fricción interna del suelo de relleno
gr = Peso específico del suelo de relleno
gm = Peso específico del material del muro

A 1.- EMPUJE DEL SUELO (E):

Según RANKINE, la resultante del empuje activo del suelo es:

$$E = C_a \cdot W \cdot \frac{H^2}{2}$$

$$C_a = \cos \beta \left(\frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}} \right)$$

$$C_a = 0.43$$

$$E = 1.56 \text{ T/m}$$

El momento de volteo que produce el suelo es:

$$M_v = \frac{H}{3} E \cos \beta$$

$$M_v = 0.94 \text{ T-m}$$

A 2.- FUERZAS ESTABILIZANTES (Fe):

Es el peso del muro

$$F_e = \sum W_i$$



$$F_e = 15.75 \text{ T/m}$$

El momento estabilizante resulta (Me):

$$M_e = \sum W_i \cdot X_i$$



$$M_e = 29.66 \text{ T-m}$$

A 3.- FACTOR DE VOLTEO (Fv):

$$F_v = \frac{M_e}{M_v}$$



$$F_v = 31.45$$

$$> 1.75$$

OK

A 4.- FACTOR DE DESLIZAMIENTO (FD):

El deslizamiento se puede producir en la interfase base del muro y el suelo

Coefic. de fricción m = 0.25

El deslizamiento se puede producir entre suelo-suelo por debajo de la base del muro

$$m = 0.9 \cdot \tan(\phi_s) = 0.65$$

Utilizando el menor valor de m, se tiene:

$$F_D = \frac{\mu \cdot F_e}{E \cdot \cos \beta}$$



$$F_D = 2.78$$

$$> 1.5$$

OK

A 5.- REACCION DEL SUELO (q):

Punto de aplicación de la resultante

$$X = \frac{(M_e - M_v)}{F_e}$$



$$X = 1.82 \text{ m}$$

Excentricidad del punto de aplicación (e)

$$e = \frac{L}{2} - X$$



$$e = 0.18 \text{ m}$$

$$e_{\max} = \frac{L}{3} - \frac{F_e}{7.5 \text{ Cps}}$$



$$e_{\max} = 1.28 \text{ m}$$

Se puede presentar dos casos:

a) .- si $e < L/6$

$$q_{\max} = F_e \cdot \left(1 + \frac{6e}{L} \right) \cdot \frac{1}{L}$$



$$0.50 \text{ kg/cm}^2$$

b) .- si $L/6 < e < e_{\max}$

$$q_{\max} = \frac{4F_e}{(3L - 6e)}$$



$$0.58 \text{ kg/cm}^2$$

Hallando L/6 se tiene: $L/6 =$

$$0.67 \text{ m}$$

Como $e < L/6$, se tiene el caso (a), luego:

$$q_{\max} \leq Cps$$

$$q_{\max} = 0.50 \text{ kg/cm}^2$$

$$q_{\max} = 0.58 \text{ kg/cm}^2$$

$$< 3.950 \text{ kg/cm}^2$$

OK

FACTORES DE SEGURIDAD - (TORRE DERECHA DEL PUENTE)

AGUAS ARRIBA DEL RIO

Km : 0+200 a Km : 0+170

L = 30.00 M

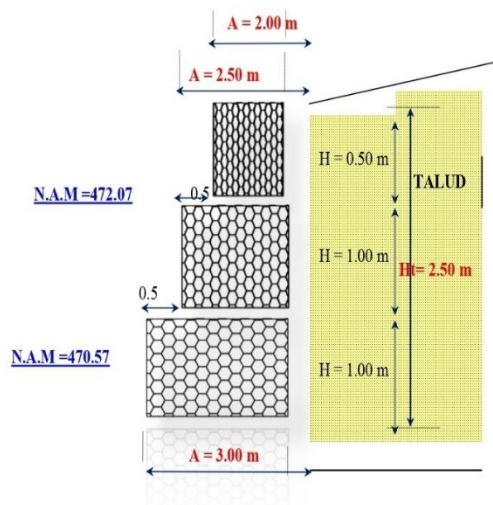
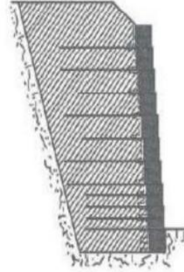
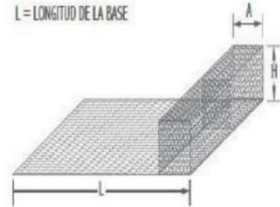
AGUAS ABAJO DEL RIO

Km : 0+200 a Km : 0+230

L = 30.00 M

B. DIMENSIONAMIENTO DE MURO POR ENCIMA DE LA CORRIENTE

H = ALTURA
A = ANCHO
L = LONGITUD DE LA BASE



SUELO:	RELLENO:
Cps = 3.95 kg/cm ²	$\beta = 25^\circ$
$\phi_s = 36^\circ$	$\phi_r = 32^\circ$
m = 0.25	gr = 1.80 T/m ³
MURO:	
gm = 2.10 T/m ³	

ESTABILIDAD	COND.
Volteo :	OK
Deslizamiento :	Falla
Soporte del suelo :	OK

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

Cps= Capacidad portante del suelo de cimentación
 ϕ_s = Angulo de fricción interna del suelo de cimentación
m = Coeficiente de fricción en la interfase base de muro y suelo
 β = Angulo de inclinación del relleno
 ϕ_r = Angulo de fricción interna del suelo de relleno
gr = Peso específico del suelo de relleno
gm = Peso específico del material del muro

B 1.- EMPUJE DEL SUELO (E):

Según RANKINE, la resultante del empuje activo del suelo es:

$$E = Ca \cdot W \cdot \frac{H^2}{2}$$

$$C_a = \cos \beta \left(\frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi^2}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi^2}} \right)$$



$$Ca = 0.43$$

$$E = 2.44 \text{ T/m}$$

El momento de volteo que produce el suelo es:

$$M_v = \frac{H}{3} E \cdot \cos \beta$$



$$M_v = 1.84 \text{ T-m}$$

B 2.- FUERZAS ESTABILIZANTES (Fe):

Es el peso del muro

$$F_e = \sum W_i$$



$$F_e = 13.13 \text{ T/m}$$

El momento estabilizante resulta (Me):

$$M_e = \sum W_i \cdot X_i$$



$$M_e = 19.29 \text{ T-m}$$

B 3.- FACTOR DE VOLTEO (FV):

$$F_v = \frac{M_e}{M_v}$$



$$F_v = 10.47$$

>

$$1.75$$

OK**B 4.- FACTOR DE DESLIZAMIENTO (FD):**

El deslizamiento se puede producir en la interfase base del muro y el suelo

$$\text{Coefic. de fricción } m = 0.25$$

El deslizamiento se puede producir entresuelo-suelo por debajo de la base del muro

$$m = 0.9 \cdot \tan(\phi_s) = 0.65$$

Utilizando el menor valor de m, se tiene:

$$F_d = \frac{\mu \cdot F_e}{E \cdot \cos \beta}$$



$$F_d = 1.48$$

<

$$1.5$$

Falla**B 5.- REACCION DEL SUELO (q):**

Punto de aplicación de la resultante

$$X = \frac{(M_e - M_v)}{F_e}$$



$$X = 1.33 \text{ m}$$

Excentricidad del punto de aplicación (e)

$$e = \frac{L}{2} - X$$



$$e = 0.17 \text{ m}$$

$$e_{\max} = \frac{L}{3} - \frac{F_e}{7.5 \text{ Cps}}$$



$$e_{\max} = 0.96 \text{ m}$$

Se puede presentar dos casos:

a) .- si $e < L/6$

$$q_{\max} = F_e \cdot \left(1 + \frac{6e}{L} \right) \cdot \frac{1}{L}$$



$$0.59 \text{ kg/cm}^2$$

b) .- si $L/6 < e < e_{\max}$

$$q_{\max} = \frac{4F_e}{(3L - 6e)}$$



$$0.66 \text{ kg/cm}^2$$

Hallando L/6 se tiene: L/6 =

$$0.50 \text{ m}$$

Como $e < L/6$, se tiene el caso (a), luego:

$$q_{\max} \leq \text{Cps}$$

$q_{\max} =$	0.59 kg/cm^2
$q_{\max} =$	0.66 kg/cm^2

<

$$3.95 \text{ kg/cm}^2$$

OK

3.3.2 Estabilidad defensa ribereña – enrocado

CALCULO ESTRUCTURAL: Profundidad de Uña

Profundidad de Socavación (H_s)	= 2.10	=====>	Profundidad de Uña ($P_{UÑA}$)	= $FS * H_s$
---	---------------	------------------	--	--------------------------------

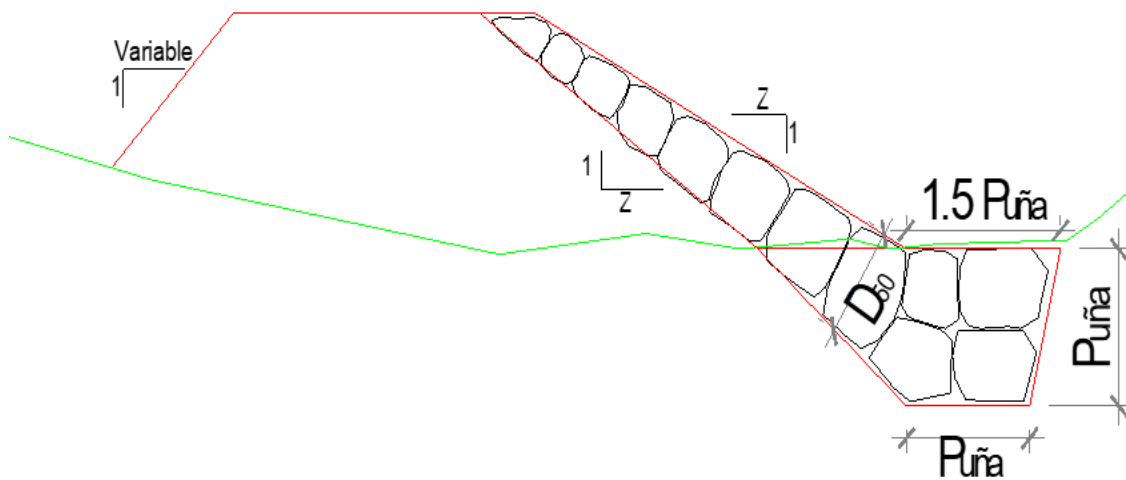
$$FS = 1.2$$

$$P_{UÑA} = 2.52$$

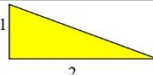
Por lo Tanto, Seleccionamos:

$P_{UÑA}$	=	3.00	m
-----------------------------	----------	-------------	----------

PROTECCION DEL PIE DE TALUD



ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN				PROBABILIDAD DE MOVIMIENTO DE LA ROCA			
Fuerza Resistente (Kg/m)			ANALISIS DE ESTABILIDAD	$F_{roca(D50)} = 0.56 * (V^2/2g) * (1/D_{50}) * (1/\Delta)$		$F_{roca} (%)$	
$R = W * Tag \varnothing$				Velocidad caudal de diseño (V)			
W = Peso del Terraplen		R	$R > P \implies$ EL DIQUE ES ESTABLE A LA PRESION DEL AGUA	Velocidad		3.48	
Area Dique (m ²)	19.95	17,954.48		$\Delta = \frac{\gamma_s - \gamma_a}{\gamma_a}$		Δ	
Peso Especifico del material (Kg / m ³)	1930.00			Peso especifico de la roca (cantera) Kg/m ³		1.64	
W = 38,503.50				$\gamma_s =$	2,640.00		
Angulo de friccion interna en grados(tipo de material de rio)				Peso especifico del agua Kg/m ³			
$\varnothing$	25			$\gamma_a =$	1,000.00		
Tag $\varnothing$	0.47			Diametro medio de la roca (D ₅₀)			
Presion del Agua (Kg/m ²)				D ₅₀ = 0.8			
$P = P_W * t^2/2$				P			
$P_W =$	1000.00	1,843.20					
Tirante							
t =	1.92						

ESTABILIDAD DEL REVESTIMIENTO DEL ENROCADO					
ESFUERZO MAXIMO CORTANTE ACTUANTE		ESFUERZO CORTANTE CRITICOS			
$\tau_a = \gamma_a * t * S$	τ_a	$\tau_c = C * (\gamma_s - \gamma_a) * D_{50} * K$	τ_c	Verificacion ==>	
Peso especifico del agua Kg/m ³	6.72	Peso especifico del agua Kg/m ³	101.68	Si $\tau_a < \tau_c$	
$\gamma_a = 1,000.00$		$\gamma_a = 1,000.00$			
Tirante de diseño (m)		Peso especifico de la roca (cantera) Kg/m ³			
t = 1.92		$\gamma_s = 2,640.00$			
Pendiente Tramo de estudio		Factor de Talud (K) $K = \sqrt{1 - \frac{sen^2 \alpha}{sen^2 \phi}}$		EL REVESTIMIENTO DEL ENROCADO ES ESTABLE	
S = 0.00350		Angulo del Talud (α)			
Z = 2  $\alpha = 26.57^\circ$					
Angulo de friccion interna del material (Enrocado) (Φ)					
Φ = 45					
Factor de Talud (K)					
K = 0.775					
Coeficiente de Shields					
C = 0.100					

CALCULO PARA DETERMINAR EL USO DE FILTROS					
1.- Determinación de Velocidad en el espacio entre el enrocado y material base :			2.-Determinación de velocidad que puede soportar el suelo sin ser erosionado (V _e)		
V _a : velocidad del agua entre el enrocado y el fondo.		V _a (m/s)	V _e = velocidad que puede soportar el suelo sin ser erosionado		V _e (m/s)
V _a =(D ₅₀ / 2) ^{2/3} * S ^{1/2} / n _f		2.19	V _e =16.1 * (D _m) ^{1/2}		1.76
n _f =	Rugosidad del fondo		D _m =	diámetro de partículas del suelo base (m)	
Condicion	n _f		D _m =	0.012 m	
Sin filtro o hay filtro de Geotextil	0.02		Verificacio n : Como Va > Ve : Habra Erosión ==> SE RECOMIENDA UTILIZAR UN FILTRO DE GEOTEXTIL O UN FILTRO DE GRAVA		
Pendiente Tramo de estudio					
S =	0.00650				
Diametro medio de la roca (D₅₀)					
D ₅₀ =	0.80				

DETERMINACION DEL TIPO DE FILTRO

ASUMIENDO UN FILTRO DE GEOTEXTIL : Se tiene ==>

$$V_{a1} = V_a / 4$$

$$V_{a1} = 0.547 \text{ m/s}$$

Se debe verificar que se cumpla que : V_{a1} > V_e

Verificación :

Como V_{a1} < V_e : ==> USAR FILTRO DE GRAVA

3.3.3 Comparación de la estabilidad de la defensa ribereña

Comparación de la estabilidad para las defensas ribereñas con enrocado y gaviones en el puente Puerto Motupe.

Tabla 11. Comparación de factores de seguridad

Factores de seguridad de gaviones		
Factores de seguridad de muro enterrado por debajo del fondo del río		
Deslizamiento (FD)	$FD = 3.41 > 1.5$	OK
Volteo (FV)	$FV = 38.58 > 1.75$	OK
Esfuerzos (q)	$q = 0.49 \text{ kg/cm}^2 < 3.950 \text{ kg/cm}^2$	OK
	$q = 0.57 \text{ kg/cm}^2 < 3.950 \text{ kg/cm}^2$	OK
Factores de seguridad de muro libre		
Deslizamiento (FD)	$FD = 1.48 > 1.5$	NO CUMPLE
Volteo (FV)	$FV = 12.85 > 1.75$	OK
Esfuerzos (q)	$q = 0.56 \text{ kg/cm}^2 < 3.950 \text{ kg/cm}^2$	OK
	$q = 0.65 \text{ kg/cm}^2 < 3.950 \text{ kg/cm}^2$	OK
Factores de seguridad de enrocado		
Estabilidad del terraplen	Fuerza resistente > Presión del agua $26960.44 > 2332.80$	OK
Estabilidad del revestimiento del enrocado	Esf max cortante act < Esf cortante crítico $7.56 < 101.68$	OK
Determinar uso de filtros	$V_a < V_e$ $1.606 < 1.764$	Usar filtro de grava

V_a : Velocidad del agua entre el enrocado y el fondo

V_e : Velocidad que puede soportar el suelo sin ser erosionado

IV. DISCUSIÓN

Pablo, 2022 en su proyecto de investigación *Sistema de gaviones y enrocado como estructuras de defensa ribereña, mediante simulación de modelo numérico computarizado, en el río supte del centro poblado santa rosa de shapajilla* analizó comparativamente dos alternativas de protección ribereña: el enrocado y los gaviones. Previamente, se realizó el estudio hidrológico e hidráulico del cauce. Con esta información, se diseñaron las secciones transversales específicas para cada tipo de defensa ribereña. Posteriormente, se evaluó la estabilidad de las estructuras, su comportamiento ante procesos erosivos, y su viabilidad económica, todo ello mediante métodos analíticos y simulaciones computacionales, lo que permitió valorar y contrastar técnicamente ambas opciones. Los resultados evidenciaron que tanto el enrocado como los gaviones tienen la capacidad de cumplir con los requerimientos mínimos del proyecto. Sin embargo, al comparar los resultados de las variables técnicas, se concluyó que el sistema de enrocado ofrece un mejor rendimiento en cuanto a protección de las márgenes del río Supte, dentro del tramo definido para la intervención. En este caso le ha cumplido ambas alternativas con requerimientos mínimos, pero en la presente investigación no se llegó a esos resultados optando solo por la defensa ribereña con enrocado.

Pérez, 2022 en su estudio *Evaluación del diseño hidráulico y estructural de las defensas ribereñas* se fijó como meta identificar la opción más adecuada para la construcción de una defensa ribereña, considerando tres soluciones estructurales: enrocados, gaviones y muros de gravedad. Para ello, se aplicó una metodología que incluyó el cálculo del caudal de diseño mediante el método estadístico de las ocho distribuciones, obteniendo un valor de 2095.27 m³/s correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. En los casos de gaviones y muros de gravedad, se analizó la estabilidad ante deslizamiento y volcadura, verificándose factores de seguridad superiores a 1.5 y esfuerzos actuantes inferiores a la capacidad del terreno. Como resultado, se determinó que la alternativa más eficiente para la defensa ribereña fue el enrocado al reunir condiciones óptimas tanto en términos hidráulicos como estructurales. En la presente investigación se evaluó con dos estructuras llegando a la misma conclusión, que los gaviones no cumplen el factor de seguridad al volteo, y el enrocado tiene una mayor estabilidad frente a los gaviones, por lo cual es el más óptimo para utilizar.

Pérez & Álvarez, 2023 en su investigación se enfocó en una evaluación comparativa entre las estructuras de gaviones y enrocado, con el fin de determinar cuál opción resulta más factible para ser implementada en el río Yamobamba y como conclusión propuso el uso de enrocado como alternativa principal para la defensa de las márgenes. La metodología que se desarrolló esta plasmada en ambos estudios, se evaluó el estudio Hidrológico, Hidráulico y la estabilidad de ambas defensas ribereñas, demostrando que los resultados obtenidos en la presente investigación y en la de Pérez & Álvarez, se asemejan ya que se está optando por el uso de una defensa ribereña con enrocado por cumplir de forma óptima sus factores de seguridad.

Según Lujan, 2019 en su investigación que se titula “Uso de gaviones para mejorar la defensa ribereña del Río Huaycoloro, zona de Huachipa distrito de Lurigancho”, obtiene una mejora para los gaviones con un resultado de un 20.25% respecto al índice a la erosión de acuerdo a su resistencia, también determino en la socavación una mejora de un 27.87%, pero cuando realizo los cálculos de la estabilidad para los gaviones, mostro que su sistema de contención no cumple los parámetros requeridos en la seguridad. y de acuerdo al estudio realizado actualmente se determinó que el enrocado tiene una mayor resistencia y mejor estabilidad respecto a la erosión comparado con los gaviones.

V. CONCLUSIONES

- De conclusión al objetivo general se determinó que la defensa ribereña con enrocado es la más adecuada y optima, por poseer una mejor estabilidad y comportamiento hidráulico en presencia de máximas avenidas del río Utcubamba.

Para los objetivos específicos tenemos las siguientes conclusiones:

- Se desarrolló el estudio hidrológico, donde se calculó las máximas avenidas para diferentes periodos de retorno con la finalidad de diseño, obteniendo para un periodo de retorno de 500 años el caudal máximo de $1056.33 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Se desarrolló el estudio hidráulico, donde se calculó los parámetros hidráulicos en secciones cada 20 metros del área a intervenir, también se encontró el nivel de socavación general del cauce siendo 5.80 metros y el nivel de socavación del estribo siendo 2.10 metros.
- Se calculó los factores de seguridad tanto para gaviones como enrocado, donde el factor al deslizamiento de los gaviones con borde libre es $1.48 > 1.5$ NO CUMPLE, por lo cual los factores de seguridad más óptimos para la defensa ribereña son los del enrocado, asimismo, que la defensa con enrocado tiene un borde libre y una altura superior a la defensa con gaviones, teniendo así una mejor confiabilidad cuando se dé un caudal mayor al del calculado en el diseño, evitando así el desborde del río, así mismo el propio diseño del filtro nos permite una correcta repartición del peso para poder reducir los empujes hidrostáticos del propio suelo.

VI. RECOMENDACIONES

- Para evitar el riesgo de estabilidad de la defensa ribereña, de acuerdo al estudio realizado se recomienda la construcción de una defensa ribereña con enrocado 30.00 m aguas abajo como aguas arriba de las orillas del río Utcubamba, teniendo de eje central el Puente Puerto Motupe y de altura 3.00m de acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación.
- Se recomienda el uso de enrocado, ya que influye de manera óptima comparando con los gaviones, a su vez permite un menor porcentaje de vacíos aumentando la densidad y a la vez brinda una mayor estabilidad.
- Se hace la recomendación de utilizar enrocado ya que optimizan de mejor manera comparando con los gaviones el costo disminuyendo un 18% en la estabilidad de la defensa ribereña del puente Puerto Motupe.
- Se recomienda el enrocado ya que tiene más estabilidad los factores de seguridad haciendo la comparativa con los gaviones, de acuerdo a que cumplen con ciertos parámetros exigidos en el uso de estos.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arriola, G., Coronado, O., Sotomayor, G., Villegas, D., Caballero, R. & Oloya, W. (2022). Evaluación del riesgo de inundación empleando un sistema de información geográfica y modelamiento hidráulico aplicados al río la Leche Lambayeque. *Epistemia*, 6(1), 60-73. <https://doi.org/10.26495/re.v6i1.2132>
- Ballón, A. & Echenique, J. (2017). Análisis de estabilidad de muros de contención de acuerdo a las zonas sísmicas del Perú [Tesis de bachiller, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Institucional- UPC. <http://hdl.handle.net/10757/621687>
- Camacho, B. & De la Cruz, J. (2021). Propuesta de diseño de un muro de defensa ribereña con sistema de drenaje LGD en el río Rímac desde el puente colgante al puente Estela Montti, Chosica [Tesis de bachiller, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Institucional- UPC. <http://hdl.handle.net/10757/658731>
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. (1 de diciembre de 2014). Manual para la evaluación de riesgos originados por inundaciones fluviales. <https://www.gob.pe/institucion/cenepred/informes-publicaciones/1867441-manual-para-la-evaluacion-de-riesgos-originados-por-inundaciones-fluviales>
- Coelo, J. (2020). Análisis comparativo entre gaviones y geo esteras para la defensa ribereña en la construcción del puente Kimbiri, ubicado en el distrito de Kimbiri, La Convención-Cusco [Tesis de bachiller, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional- UNFV. <https://hdl.handle.net/20.500.13084/4954>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. (6a ed.). México D.F.: McGraw-Hill Education
- Hernández-Uribe, R., Barrios-Piña, H., y Ramírez, A. (2017). Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 8(3), 5-25. doi: 10.24850/j-tyca-2017-03-01

- Khalfallah, C. & Saidi, S. (2018). Mapeo espaciotemporal de llanuras aluviales y predicción usando HEC-RAS - Herramientas GIS: Caso del río Mejerda, Túnez. *Sciencedirect*, 142(3), 44-51. Doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2018.03.004
- Masías, W., Quispe, L. & Ramos, R. (2021). Propuesta y análisis de diseño de defensas ribereñas en el río Yapatera del distrito de Chulucanas – Piura [Tesis de bachiller, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio Institucional- USIL. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8d3bdb67-bdde-48a0-af34-b33a20b16ea7/content>
- Pablo, J. (2022). Sistema de gaviones y enrocado como estructuras de defensa ribereña, mediante simulación de modelo numérico computarizado, en el río supte del centro poblado santa rosa de shapajilla – 2021 [Tesis de bachiller, Universidad Nacional de Huánuco]. Repositorio Institucional- UNH. <http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/3774>
- Pachas, F. (2017). Diseño e instalación de gaviones para protección de la margen izquierda de la quebrada Chancay ante probable inundación [Tesis de bachiller, Universidad Nacional Agraria la Molina]. Repositorio Institucional- UNALM. <https://hdl.handle.net/20.500.12996/3413>
- Panta, N. (2020). Determinación de caudales de las cuencas sobre las que se asienta la comunidad campesina Cujaca (Trabajo de investigación de bachiller en Ingeniería Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. <https://hdl.handle.net/11042/4991>
- Perez, L. (2022). Evaluación del diseño hidráulico y estructural de las defensas ribereñas en la margen izquierda del puente comuneros [Tesis de bachiller, Universidad Continental]. Repositorio Institucional - Continental. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/11559>
- Perez, L. & Álvarez, M. (2023). Comparación técnica entre gaviones y enrocado como defensas ribereñas ante máximas avenidas del río Yamobamba en Sanagoran, La Libertad [Tesis de bachiller, Universidad Privada Antenor Orrego (Perú)]. Repositorio Institucional- UPAO. <https://hdl.handle.net/20.500.12759/10470>

- Ponte, J. (2018). Defensa ribereña con gaviones y la estabilidad del talud en el Río Chillón – Asociación de Vivienda Valle Chillón – Distrito de Puente Piedra, 2017 [Tesis de bachiller, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio Institucional- UCV. <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2998273>
- Salem, M., Naima, A., Boumeaza, T. & Zahouily, M. (2019). Simulación tridimensional de una inundación centenaria de la ciudad de Mohammed en la cuenca de Wadi el Maleh, Marruecos. ResearchGate, 4(1), 19-23. DOI: 10.13140/RG.2.2.22080.99844
- Soto, J. (2018). Presupuesto para muro en gavión a gravedad - para protección de la rivera del Río Magdalena en el corregimiento de Puerto Bogotá municipio de Guaduas Cundinamarca [Tesis de bachiller, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio Institucional- UCDC. <http://hdl.handle.net/10983/16402>
- Urtega, C. (2019). Análisis comparativo de soluciones de defensa ribereña para el puente Tahuamanu – Madre de Dios: sistema de gaviones y geo estructuras [Tesis de bachiller, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional- PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15276>
- Tingsanchali, T. & Promping, T. (2022). Comprehensive Assessment of Flood Hazard, Vulnerability and Flood Risk at the Household Level in a Municipality Area: A Case Study of Nan Province, Thailand. Water, 14, 161. doi:10.3390/w14020161